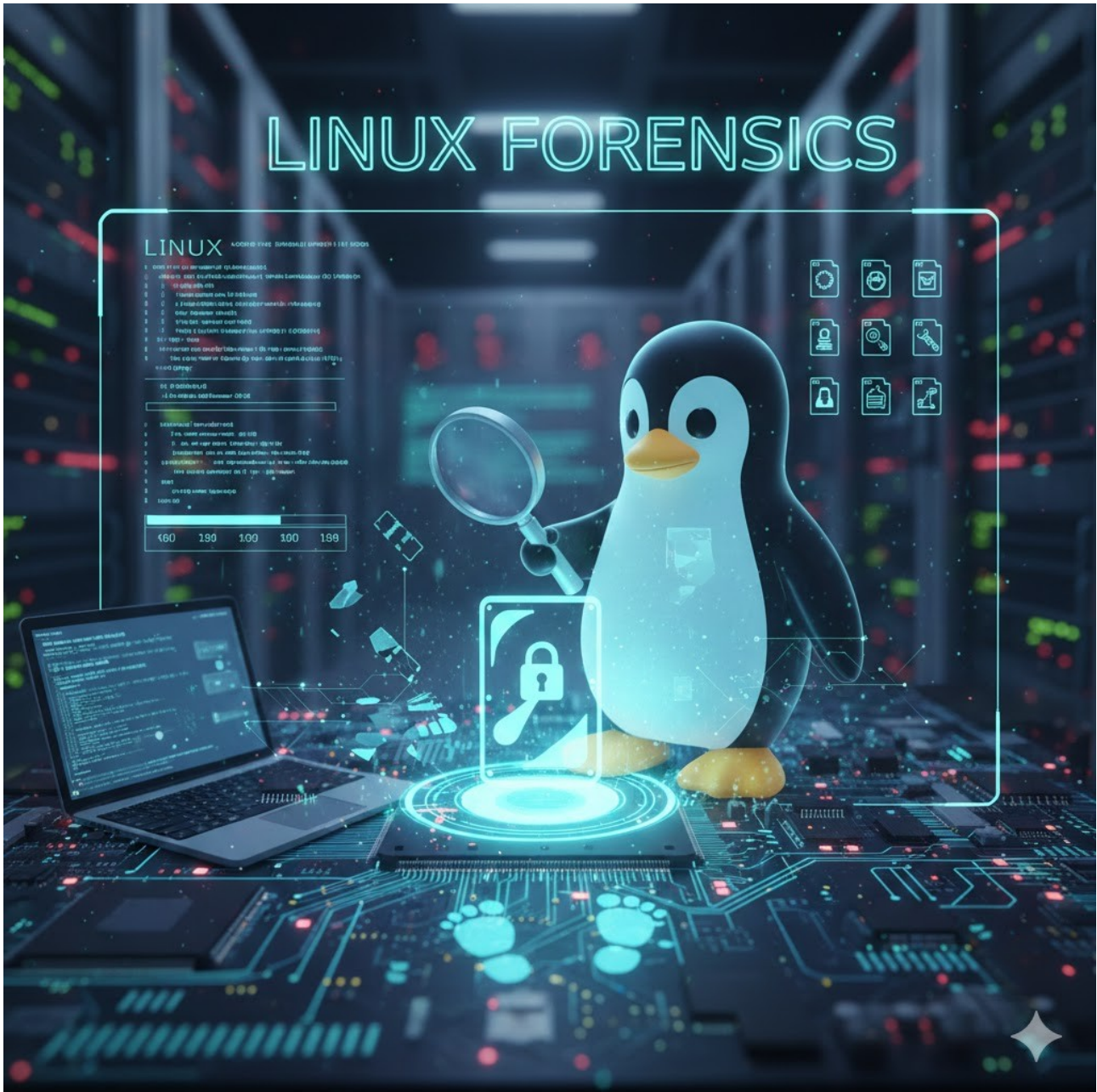


Práctica 7. Forense en Linux



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 14/01/2026

Índice

1. Ejercicio 1 (guiado).....	3
1. Verificación de la imagen con las ewf tolos (comprobamos que los hashes coinciden)....	3
2. Creamos una carpeta para la evidencia y la montamos con las ewf tools.....	4
3. Verificamos la existencia del fichero ewf1.....	4
4. Con la herramienta mmls buscamos los volúmenes dentro del fichero ewf1 (debemos buscar la partición Linux, que encontraremos en la posición 006).....	5
5. A continuación, calculamos el desplazamiento en bloques para poder montar es partición	5
6. Creamos una carpeta para esa partición y la montamos en ella.....	6
7. Comprobamos que podemos acceder al contenido de la partición ls /media/particionLinux.....	6
8. Por último, establecemos el directorio raíz del terminal actual a la partición a investigar sudo chroot /media/particionLinux.....	7
1. ¿Cuál es el ID del último inicio del sistema?.....	7
2. ¿Cómo instaló el usuario Google Chrome?.....	8
3. ¿En que fecha instaló el usuario Google Chrome?.....	8
4. Se sospecha que se instaló software adicional de otro repositorio, ¿Cuál es el nombre de este repositorio?.....	9
5. ¿Cuál es el nombre del último usuario que inició sesión?.....	11
6. ¿Cuál es el nombre del dominio sospechoso que visitó el usuario?.....	11
2. Ejercicio 2.....	13
1. Sabemos que algún usuario instaló Google Chrome ¿Quién fue, como lo instaló y cuando lo hizo?.....	14
2. ¿Cómo podemos averiguar si el equipo entró en reposo y cuándo?.....	18
3. ¿Ejecutó el usuario comandos con privilegios? ¿cuantos?.....	19
4. ¿Cuál es el UUID del volumen raíz principal?.....	19
3. Ejercicio 3.....	20
1. Crea un par de usuarios en la máquina virtual con nombres inventados.....	20
2. Inicia sesión con uno de los usuarios.....	21
3. Abre el navegador en la máquina virtual y visita varias páginas, entre ellas la del instituto.....	21
4. Pincha un USB en la máquina virtual.....	22
5. Crea un fichero de texto en el escritorio y escribe en el tu nombre y apellidos.....	23
6. Copia el fichero de texto al USB.....	25
7. Extrae el USB.....	25
8. Reinicia la máquina virtual y realiza un triaje de la misma con la herramienta que quieras (te recomiendo CyLR, pero puedes usar la que quieras):.....	26
9. Por último, analiza el triaje y documenta los resultados obtenidos relacionándolos con las acciones realizadas sobre la máquina virtual.....	38
Ver los usuarios creados.....	40
Lugares visitados.....	41
Dispositivo USB insertado.....	44
Fichero creado.....	44
Fichero copiado al usb.....	45
USB extraído.....	45

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el análisis forense en Linux.

1. Ejercicio 1 (guiado)

A tu unidad forense se le ha solicitado que analice el ordenador de un empleado, sospechoso de haber hecho un uso indebido del ordenador de la empresa infringiendo sus políticas. Se nos solicita investigar el ordenador del empleado para encontrar cualquier elemento de uso indebido. Ejemplos de uso indebido son la navegación en sitios web ilegales y la descarga de imágenes y archivos de música ilegales.

Se nos suministra una imagen del disco del equipo del empleado (alberga un Linux) en formato Encase mate-MUS22.E01 y sus hashes incluidos en el mismo:

MD5 → 1a39206fd89b591f06d42c9850db8375

SHA1 → 1167890df7d0acdae1efe97ae352035fa4ed1eeb

A continuación, realiza y documenta los siguientes pasos comprobar y montar la imagen en una máquina linux con las ewf tools instaladas:

1. Verificación de la imagen con las ewf tolos (comprobamos que los hashes coinciden)

ewfverify mate-MUS22.E01

```
(samuel@kali)-[/media/sf_Descargas]
$ ewfverify mate-MUS22.E01
No se ha encontrado la orden «ewfverify», pero se puede instalar con:
sudo apt install ewf-tools
¿Quiere instalarlo? (N/y)y
```

Dentro de la carpeta sf_Descargas realizamos el comando proporcionado, dado que no está instalado en la distribución de Kali Linux por defecto lo instalamos

```
Read: 80 GiB (85899345920 bytes) in 14 minute(s) and 12 second(s) with 96 MiB/s (100820828 bytes/second).
MD5 hash stored in file:          1a39206fd89b591f06d42c9850db8375
MD5 hash calculated over data:    1a39206fd89b591f06d42c9850db8375
Additional hash values:
SHA1: 1167890df7d0acdae1efe97ae352035fa4ed1eeb
ewfverify: SUCCESS
```

Realizamos el mismo comando que antes y podemos verificar que los hashes coinciden

2. Creamos una carpeta para la evidencia y la montamos con las ewf tools

sudo mkdir /media/evidencia

```
(samuel@kali)-[/media/sf_Descargas]
$ sudo mkdir /media/evidencia
[sudo] contraseña para samuel:

(samuel@kali)-[/media/sf_Descargas]
$ cd ..

(samuel@kali)-[/media]
$ ls
cdrom  cdrom0  evidencia  sf_Descargas  sf_Downloads  sf_Videos

(samuel@kali)-[/media]
$
```

Con el comando proporcionado creamos la carpeta en el directorio especificado, desde el raíz (/) luego, media, y finalmente la carpeta que creamos (evidencia), con cd .. salimos un nivel pasando a /media, ejecutando ahora el comando ls vemos que la carpeta se ha creado correctamente

sudo ewfmount ./mate-MUS22.E01 /media/evidencia

```
(samuel@kali)-[/media]
$ sudo ewfmount sf_Descargas/mate-MUS22.E01 /media/evidencia
ewfmount 20140816
```

con ewfmount obtenemos la imagen proporcionada y la montamos en el directorio creado

3. Verificamos la existencia del fichero ewf1

sudo file /media/evidencia/ewf1

```
(samuel@kali)-[/media]
$ sudo file /media/evidencia/ewf1
/media/evidencia/ewf1: DOS/MBR boot sector
```

El resultado DOS/MBR boot sector indica que el dispositivo contiene un sector de arranque MBR. Se trata de un esquema de particionado clásico y ampliamente compatible. La información es relevante para tareas de administración de sistemas, arranque, clonado de discos o forense digital.

4. Con la herramienta mmls buscamos los volúmenes dentro del fichero ewf1 (debemos buscar la partición Linux, que encontraremos en la posición 006)

mmls mate-MUS22.E01

```
(samuel@kali)-[/media]
$ mmls sf_Descargas/mate-MUS22.E01
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors
```

	Slot	Start	End	Length	Description
000:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Primary Table (#0)
001:	_____	0000000000	0000002047	0000002048	Unallocated
002:	000:000	0000002048	0001050623	0001048576	Win95 FAT32 (0x0b)
003:	_____	0001050624	0001052671	0000002048	Unallocated
004:	Meta	0001052670	0167770111	0166717442	DOS Extended (0x05)
005:	Meta	0001052670	0001052670	0000000001	Extended Table (#1)
006:	001:000	0001052672	0167770111	0166717440	Linux (0x83)
007:	_____	0167770112	0167772159	0000002048	Unallocated

Realizamos el comando proporcionado y efectivamente en la posición 6 de la tabla, la partición Linux aparece en la posición 006 porque las posiciones anteriores corresponden a zonas técnicas del disco y a otros espacios que no contienen el sistema Linux, y mmls enumera todas ellas antes de llegar a la partición relevante.

5. A continuación, calculamos el desplazamiento en bloques para poder montar esa partición

echo \$((1052672 * 512))

```
(samuel@kali)-[/media]
$ echo $((1052672*512))
538968064
```

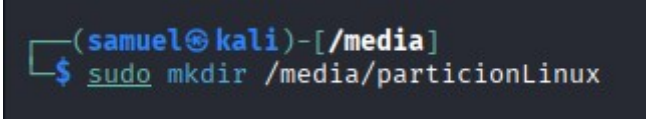
El cálculo del offset se realiza para indicar al sistema dónde comienza realmente la partición que queremos analizar dentro del fichero de imagen forense. La herramienta mmls indica que la partición Linux comienza en el bloque 1.052.672.

Como cada bloque (sector) del disco tiene un tamaño estándar de 512 bytes, es necesario convertir ese valor a bytes: 1052672 bloques × 512 bytes = desplazamiento en bytes. Este valor resultante es el offset, es decir, el número exacto de bytes que deben saltarse desde el inicio de la imagen para llegar al comienzo real de la partición Linux.

6. Creamos una carpeta para esa partición y la montamos en ella

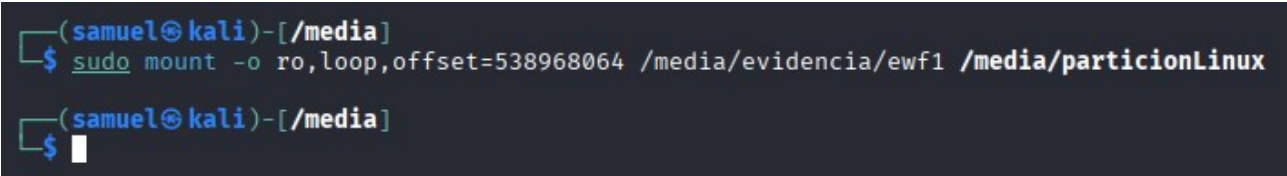
```
sudo mkdir /media/particionLinux
```

```
sudo mount -o ro,loop,offset=538968064 /media/evidencia/ewf1 /media/particionLinux
```



```
(samuel@kali)-[/media]  
$ sudo mkdir /media/particionLinux
```

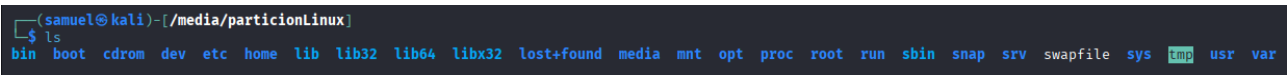
Como hemos hecho antes creamos el directorio, esta vez que se llame `particionLinux` dentro de `media`



```
(samuel@kali)-[/media]  
$ sudo mount -o ro,loop,offset=538968064 /media/evidencia/ewf1 /media/particionLinux  
  
(samuel@kali)-[/media]  
$
```

Ahora, con el cálculo anterior del offset realizamos el comando `mount`, todos los comandos donde debemos realizar acciones como montar una partición o crear una carpeta con `sudo`, `sudo` permite ejecutar comandos con permisos de administrador, garantizando que tenemos permiso para ello, `mount` es la herramienta estándar de sistemas Linux para montar sistemas de archivos, `-o ro,loop,offset=538968064`, define las opciones (`-o`) de montaje, `ro` (read-only) donde monta la partición en modo solo lectura, garantizando que no se modifica ningún dato de la evidencia y se preserva la integridad probatoria, `loop`, indica que el origen no es un disco físico, sino un archivo que se trata como dispositivo de bloque, en este caso, una imagen forense (e01), y, `offset=538968064` especifica el desplazamiento en bytes desde el inicio del archivo hasta el comienzo real de la partición Linux, cuyo valor se ha calculado previamente a partir de la información obtenida con `mmls`.

7. Comprobamos que podemos acceder al contenido de la partición ls /media/particionLinux



```
(samuel@kali)-[/media/particionLinux]  
$ ls  
bin boot cdrom dev etc home lib lib32 lib64 libx32 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv swapfile sys tmp usr var
```

Con el comando `ls` mostramos que vemos el sistema de archivos proveniente de la imagen encase (e01) proporcionada

8. Por último, establecemos el directorio raíz del terminal actual a la partición a investigar

```
sudo chroot /media/particionLinux
```

```
(samuel@kali)-[/media/particionLinux]
$ sudo chroot /media/particionLinux
chroot: failed to run command '/usr/bin/zsh': No such file or directory
```

Si falla prueba

```
sudo chroot /media/particionLinux /bin/bash
```

```
(samuel@kali)-[/media/particionLinux]
$ sudo chroot /media/particionLinux /bin/bash
root@kali:/# ls
bin boot cdrom dev etc home lib lib32 lib64 libx32 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv swapfile sys tmp usr var
root@kali:/#
```

Dado que nos ha fallado el comando chroot al principio, que sirve para posicionar la carpeta raíz (/) en el directorio especificado, esto es muy útil ya que, como vamos a analizar un sistema Linux entero, solo nos interesa el sistema a analizar y no el nuestro, hay que tener en cuenta que una vez se cierra la terminal de comandos, el efecto de chroot desaparecerá

En el encargo que nos han realizado se nos solicita responder de forma documentada y argumentada a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el ID del último inicio del sistema?

Con el comando `journalctl --list-boots` podemos mostrar los últimos inicios registrados. Responde y documenta cual es el ID del último inicio.

```
root@kali:/# journalctl --list-boots
-4 40b3be84085e4f44ae801545e3e84e85 Mon 2022-01-17 12:56:14 EST-Mon 2022-01-17 13:28:31 EST
-3 17c3c5a208d140ae4b123c83fc408b Mon 2022-01-17 13:28:40 EST-Mon 2022-01-17 13:30:46 EST
-2 208f8d8a8feb432e8898063fd8788f66 Thu 2022-02-24 14:02:45 EST-Thu 2022-02-24 14:12:23 EST
-1 e6e32d0dd19c407a92a23e79e6f58912 Thu 2022-02-24 14:12:34 EST-Thu 2022-02-24 15:24:21 EST
0 2a83e81d41694410928dd3c539a17f7d Thu 2022-02-24 16:00:24 EST-Wed 2022-04-06 13:05:20 EDT
root@kali:/#
```

Dado el comando `journalctl` obtenemos 5 inicios, el último es el de índice 0, identificado por un identificador alfanumérico de arranque, una fecha de inicio y una fecha de terminación o continuación de activo

Indica alguna otra opción interesante del comando `journalctl` para obtener más información sobre un inicio determinado

```

root@kali:/# journalctl -b 2a83e81d41694410928dd3c539a17f7d
-- Logs begin at Mon 2022-01-17 12:56:14 EST, end at Wed 2022-04-06 13:05:20 EDT. --
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Linux version 5.13.0-30-generic (buildd@lcy02-amd64-003) (gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1-20.04) 9.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.35)
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.13.0-30-generic root=UUID=27f53d9f-56bc-4da8-b635-4cf7f409d51a ro quiet splash
Feb 24 16:00:24 mate kernel: KERNEL supported cpus:
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Intel GenuineIntel
Feb 24 16:00:24 mate kernel: AMD AuthenticAMD
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Hygon HygonGenuine
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Centaur CentaurHauls
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Zhaoxin Shanghai
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Disabled fast string operations
Feb 24 16:00:24 mate kernel: x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f3ff] usable
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f400-0x000000000009ffff] reserved
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dc000-0x00000000000fffff] reserved
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000bfefffff] usable
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000bfee0000-0x000000000bfefffff] ACPI data
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000bfeff000-0x000000000bfefffff] ACPI NVS
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000bff00000-0x000000000bffffff] usable
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000f0000000-0x000000000f7ffffff] reserved
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec000000-0x00000000fec0fffff] reserved
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee000000-0x00000000fee00fffff] reserved
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffe000000-0x00000000fffffffff] reserved
Feb 24 16:00:24 mate kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000001000000000-0x000000023ffffff] usable
Feb 24 16:00:24 mate kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Feb 24 16:00:24 mate kernel: SMBIOS 2.7 present.
Feb 24 16:00:24 mate kernel: DMI: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 12/12/2018
Feb 24 16:00:24 mate kernel: vmware: hypercall mode: 0x00
Feb 24 16:00:24 mate kernel: Hypervisor detected: VMware
Feb 24 16:00:24 mate kernel: vmware: TSC freq read from hypervisor : 2599.998 MHz
Feb 24 16:00:24 mate kernel: vmware: Host bus clock speed read from hypervisor : 66000000 Hz
Feb 24 16:00:24 mate kernel: vmware: using clock offset of 6029943726 ns

```

El argumento utilizado, -b, indica todos los mensajes de log desde el arranque hasta ahora, los logs no son más que escrituras que deja en este caso, el sistema para dar información de qué ha arrancado o que está ejecutando, también indica errores

2. ¿Cómo instaló el usuario Google Chrome?

Buscando en el log de apt podremos encontrar si se instaló por esa vía:

```
cat /var/log/apt/history.log | grep -i Chrome
```

```

root@kali:/# cat /var/log/apt/history.log | grep -i Chrome
Commandline: apt install -y google-chrome-stable
Install: google-chrome-stable:amd64 (100.0.4896.75-1)
Commandline: apt remove -y google-chrome-stable
Remove: google-chrome-stable:amd64 (100.0.4896.75-1)
root@kali:/#

```

Con el comando cat mostramos el contenido del fichero log dentro de la ruta del sistema linux que almacena los logs de apt, en este caso, el historial, junto a una tubería o pipeline (|) con grep -i Chrome indicamos que dentro del contenido del log queremos mostrar únicamente aquellas líneas con la palabra Chrome, en las líneas que pone CommandLine: son aquellas que referencian el comando usado para la instalación de Chrome

3. ¿En que fecha instaló el usuario Google Chrome?

En los logs la línea anterior a la que buscamos suele indicar la fecha/hora del suceso registrado. En el comando grep podemos usar -B1 para incluir la línea anterior al patrón de búsqueda encontrado:

```
cat /var/log/apt/history.log | grep -i -B1 chrome
```



```
root@kali:/# cat /var/log/apt/history.log | grep -i -B1 chrome
Start-Date: 2022-04-06 02:39:17
Commandline: apt install -y google-chrome-stable
Requested-By: user1 (1000)
Install: google-chrome-stable:amd64 (100.0.4896.75-1)
--
Start-Date: 2022-04-06 02:41:00
Commandline: apt remove -y google-chrome-stable
Requested-By: user1 (1000)
Remove: google-chrome-stable:amd64 (100.0.4896.75-1)
root@kali:/#
```

Usando el mismo comando de antes pero agregando el argumento -B1 obtenemos la fecha de inicio del comando

Responde y documenta la fecha y hora de instalación de Chrome.

4. Se sospecha que se instaló software adicional de otro repositorio, ¿Cuál es el nombre de este repositorio?

Podemos revisar los repositorios configurados en el sistema en el fichero

/etc/apt/sources.list.d/

ls /etc/apt/sources.list.d/

```
root@kali:/# ls /etc/apt/sources.list.d/
brave-browser-release.list      savoury1-ubuntu-graphics-focal.list      savoury1-ubuntu-multimedia-focal.list.save
google-chrome.list             savoury1-ubuntu-graphics-focal.list.save  savoury1-ubuntu-vlc3-focal.list
savoury1-ubuntu-ffmpeg4-focal.list savoury1-ubuntu-multimedia-focal.list      savoury1-ubuntu-vlc3-focal.list.save
root@kali:/#
```

Mostramos el contenido de la lista y vemos los nombres de varios repositorios de savoury1

Responde y documenta el nombre de este repositorio. Puedes revisar el log de comandos de cada usuario (.bash_history se ubica en la carpeta personal de cada usuario) y así comprobar que repositorios se añadieron y quien lo hizo. Así conseguirás afinar tu respuesta.

```
root@kali:/# cd home/
root@kali:/home# ls
user1 user2 user3
root@kali:/home# cd user1
root@kali:/home/user1# ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos snap
root@kali:/home/user1# ls -la
total 384
drwxr-xr-x 17 user1 user1 4096 Apr 6 2022 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 6 2022 ..
-rw-r--r-- 1 user1 user1 49 Mar 2 2022 .Xauthority
-rw-r--r-- 1 user1 user1 1914 Apr 6 2022 .bash_history
-rw-r--r-- 1 user1 user1 220 Jan 17 2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user1 user1 3771 Jan 17 2022 .bashrc
drwxr-xr-x 15 user1 user1 4096 Apr 6 2022 .cache
drwxr-xr-x 21 user1 user1 4096 Apr 6 2022 .config
-rw-r--r-- 1 user1 user1 23 Jan 17 2022 .dmrc
drwxr-xr-x 3 user1 user1 4096 Jan 17 2022 .gnupg
drwxr-xr-x 3 user1 user1 4096 Jan 17 2022 .local
drwxr-xr-x 4 user1 user1 4096 Mar 28 2022 .mozilla
drwxr-xr-x 3 user1 user1 4096 Apr 6 2022 .pki
-rw-r--r-- 1 user1 user1 807 Jan 17 2022 .profile
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 66 Apr 6 2022 .selected_editor
-rw-r--r-- 1 user1 user1 0 Jan 17 2022 .sudo_as_admin_successful
-rw-r--r-- 1 user1 user1 280339 Apr 6 2022 .xsession-errors
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6248 Feb 24 2022 .xsession-errors.old
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Mar 30 2022 Desktop
drwxr-xr-x 5 user1 user1 4096 Apr 6 2022 Documents
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Apr 6 2022 Downloads
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Jan 17 2022 Music
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Apr 6 2022 Pictures
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Jan 17 2022 Public
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Jan 17 2022 Templates
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Jan 17 2022 Videos
drwxr-xr-x 3 user1 user1 4096 Jan 17 2022 snap
```

Para ver que usuario instaló los repositorios hemos de dirigirnos a la carpeta home, ahí encontraremos los tres usuarios del sistema, en user1, si hacemos un ls vemos carpetas por defecto de sistema, es por ello que debemos agregar -la al comando para mostrar archivos ocultos para encontrar el fichero .bash_history donde se encuentra el historial de comandos del usuario

```
sudo apt install libreoffice
sudo add-apt-repository ppa:savoury1/vlc3
sudo add-apt-repository ppa:savoury1/multimedia
sudo add-apt-repository ppa:savoury1/graphics
sudo add-apt-repository ppa:savoury1/ffmpeg4
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install vlc
sudo /etc/init.d/networking stop
sudo /etc/init.d/networking start
sudo adduser user2
clear
crontab -e
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apt-transport-https curl build-essential libgnome-keyring-dev python-setuptools npm
sudo apt install apt-transport-https curl
sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-browser-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list
sudo apt update
sudo apt install brave-browser
brave-browser&
sudo apt update
wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main"
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main"
clear
echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
sudo apt update
sudo apt install -y google-chrome-stable
google-chrome&
sudo apt remove -y google-chrome-stable
poweroff
logout
```

Una vez realizado el comando cat al fichero para mostrar su contenido encontramos que añadió los repositorios vlc3, multimedia, graphics y ffmpeg4 de savoury1

5. ¿Cuál es el nombre del último usuario que inició sesión?

Podemos revisar inicios de sesión realizados en el fichero /var/log/auth.log y filtrar con grep para buscar la información solicitada. Responde y documenta la información solicitada.

```
root@kali:/# grep "session opened" /var/log/auth.log | tail -n 1
Apr  6 13:04:56 mate systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
root@kali:/#
```

Si hacemos uso de grep con la palabra “session opened” indicando que se ha iniciado sesión en el sistema dentro del auth.log, además del uso del comando tail -n 1 para mostrar la última línea encontramos que el último usuario que inició sesión fue lightdm

6. ¿Cuál es el nombre del dominio sospechoso que visitó el usuario?

Como parece que el usuario user1 es el sospechoso, podemos revisar la información del navegador. Concretamente podemos revisar el contenido de /home/user1/.mozilla/firefox/ y observaremos que el perfil de Firefox qkpl6zix.default-release es el más reciente.

```

root@kali:~# cd /home/user1/.mozilla/firefox/
root@kali:~# cd /home/user1/.mozilla/firefox# ls
'Crash Reports' 'Pending Pings' installs.ini profiles.ini qkpl6zix.default-release sm38maq8.default
root@kali:~# cd /home/user1/.mozilla/firefox# ls -la
total 32
drwx----- 6 user1 user1 4096 Apr  6 2022 ..
drwx----- 4 user1 user1 4096 Mar 28 2022 .
drwx----- 3 user1 user1 4096 Mar 28 2022 'Crash Reports'
drwx----- 2 user1 user1 4096 Mar 28 2022 'Pending Pings'
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  62 Mar 28 2022 installs.ini
-rw-rw-r-- 1 user1 user1 259 Mar 28 2022 profiles.ini
drwx----- 12 user1 user1 4096 Apr  6 2022 qkpl6zix.default-release
drwx----- 2 user1 user1 4096 Mar 28 2022 sm38maq8.default
root@kali:~# cd /home/user1/.mozilla/firefox/qkpl6zix.default-release/
root@kali:~# cd /home/user1/.mozilla/firefox/qkpl6zix.default-release# ls
AlternateServices.txt containers.json gmp-gmpopenh264 prefs.js shield-preference-experiments.json
SiteSecurityServiceState.txt content-prefs.sqlite handlers.json protections.sqlite storage
activity-stream.discovery_stream.json cookies.sqlite key4.db saved-telemetry-pings storage.sqlite
addonStartup.json.lz4 crashes lock search.json.mozlz4 times.json
addons.json datereporting minidumps security_state webappsstore.sqlite
bookmarkbackups extension-preferences.json permissions.sqlite serviceworker.txt sessioncheckpoints.json xulstore.json
broadcast-listeners.json extensions.json personality-provider sessioncheckpoints.json sessionstore-backups
cert9.db favicons.sqlite pkcs11.txt sessionstore-backups sessionstore.jsonlz4
compatibility.ini formhistory.sqlite places.sqlite sessionstore.jsonlz4
root@kali:~# cd /home/user1/.mozilla/firefox/qkpl6zix.default-release#

```

Firefox al guardar el historial de navegación por usuario hemos de ir hacia su ruta, listamos el directorio, primero, luego usamos el argumento `-la` anteriormente usado para ver que el perfil mencionado en el enunciado es el más reciente, dentro del perfil, listamos, y tenemos un fichero `places.sqlite`, el cual almacena los sitios visitados en el navegador, para poder visualizar correctamente el contenido del fichero instalaremos `sqlitebrowser`

Los sitios visitados se guardan en el fichero `places.sqlite`, tan solo debemos abrirlo con alguna herramienta para buscar este dominio. Puedes usar `sqlitebrowser` instalándolo mediante `apt` en cualquier sistema Linux cuyo origen sea Debian.

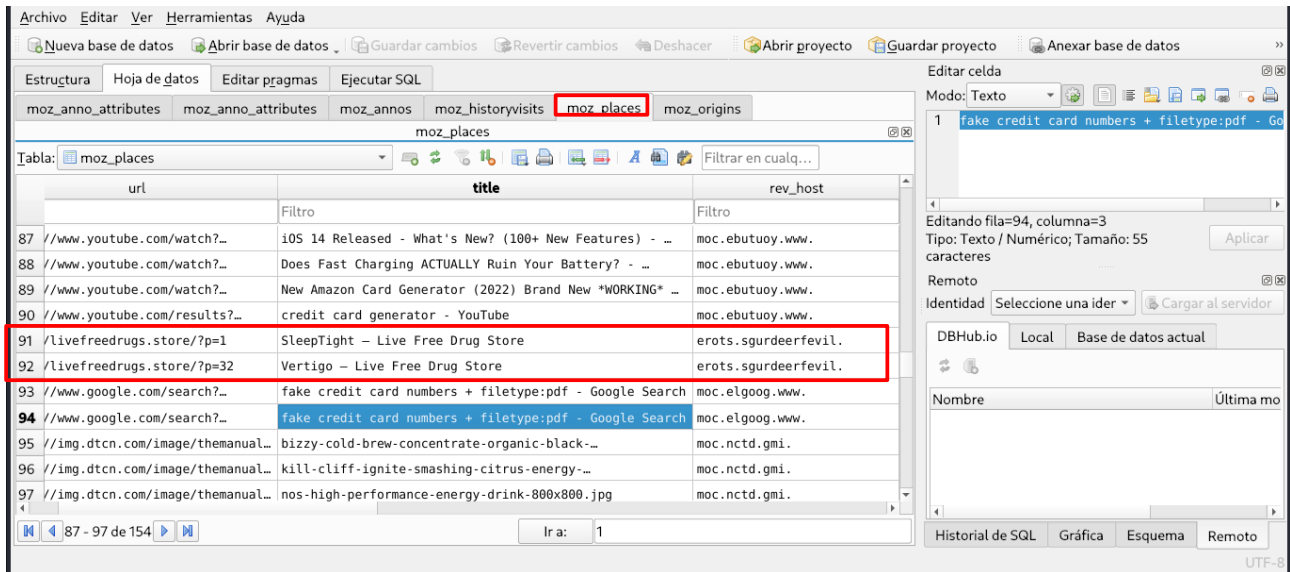
```

(samuel@kali) - [~/media/_/user1/.mozilla/firefox]
$ cd qkpl6zix.default-release
(samuel@kali) - [~/media/_/user1/.mozilla/firefox/qkpl6zix.default-release]
$ ls
activity-stream.discovery_stream.json content-prefs.sqlite handlers.json protections.sqlite SiteSecurityServiceState.txt
addons.json cookies.sqlite key4.db saved-telemetry-pings storage
addonStartup.json.lz4 crashes lock search.json.mozlz4 times.json
AlternateServices.txt datereporting minidumps security_state webappsstore.sqlite
bookmarkbackups extension-preferences.json permissions.sqlite serviceworker.txt sessioncheckpoints.json xulstore.json
broadcast-listeners.json extensions.json personality-provider sessioncheckpoints.json sessionstore-backups
cert9.db favicons.sqlite pkcs11.txt sessionstore-backups sessionstore.jsonlz4
compatibility.ini formhistory.sqlite places.sqlite sessionstore.jsonlz4
containers.json gmp-gmpopenh264 prefs.js shield-preference-experiments.json

(samuel@kali) - [~/media/_/user1/.mozilla/firefox/qkpl6zix.default-release]
$ cp places.sqlite /tmp/places.sqlite
(samuel@kali) - [~/media/_/user1/.mozilla/firefox/qkpl6zix.default-release]
$ cd /tmp
(samuel@kali) - [~/tmp]
$ ls
config-err-TZYJ3h systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-pcsd.service-btM02j
places.sqlite systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-polkid.service-1GvdsL
ssh-w4RfQJ0Kev4c systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-systemd-logind.service-3Mjtd5
systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-colorord.service-ggGLyc systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-upower.service-XVLFwg
systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-havedged.service-8lFcVK Temp-23dea001-a658-45ea-827e-a290e6184335
systemd-private-c0ff67d9a837468c8663f2f6bd4fe8ef-ModemManager.service-278IYE
(samuel@kali) - [~/tmp]
$

```

Para poder analizar el fichero con extensión `sqlite` hemos de salir del sistema a analizar para ir al nuestro propio, diferenciado por el nombre del sistema `samuel@kali`, tenemos que movernos a la ruta donde se encuentra el fichero, y de ahí, emplear el comando `cp`, para copiar el fichero a la carpeta temporal de nuestro sistema, una vez ahí, comprobamos que efectivamente está y ya si, usaríamos el programa instalado con `sudo apt install, sqlitebrowser`



Dentro de sqlitebrowser, abrimos la tabla moz_places donde se indica los lugares visitados por el usuario, entre ellos encontramos una búsqueda en livefreedrugs, una tienda de sustancias estupefacientes

2. Ejercicio 2

Se ha recopilado otra imagen de otro equipo de la misma empresa con las mismas sospechas que el del ejercicio anterior. En esta ocasión se trata de un equipo con el S.O. Kubuntu instalado. Como en el ejercicio anterior, Se nos suministra una imagen del disco del equipo del empleado en formato Encase kubuntu-MUS22.E01 y sus hashes incluidos en el mismo.

A continuación, realiza y documenta los pasos necesarios para responder a las siguientes preguntas:

1. Sabemos que algún usuario instaló Google Chrome ¿Quién fue, como lo instaló y cuando lo hizo?

```
(samuel@kali)-[/media/sf_Descargas]
$ sudo ewfverify kubuntu-MUS22.E01
[sudo] contraseña para samuel:
ewfverify 20140816

Verify started at: Jan 10, 2026 15:30:13
This could take a while.

Status: at 0%.
verified 676 MiB (709361664 bytes) of total 119 GiB (128035676160 bytes).
```

Primeramente con el comando ewfverify como hemos hecho en el ejercicio anterior comprobamos que los hashes son correctos y coinciden para garantizar la integridad de la evidencia

```
Read: 119 GiB (128035676160 bytes) in 14 minute(s) and 7 second(s) with 144 MiB/s (151163726 bytes/second).
MD5 hash stored in file: 0cd689fe5771a89a12b0760c3cf11aa7
MD5 hash calculated over data: 0cd689fe5771a89a12b0760c3cf11aa7

Additional hash values:
SHA1: 2a575d461d041e941bd4707afe9e8bb5e75548e2
ewfverify: SUCCESS
```

La herramienta ewverify obtiene que el hash MD5 coincide correctamente, con este hash es suficiente para corroborar que la evidencia no ha sido manipulada bajo ningún concepto el otro hash de tipo sha1 es simplemente otro tipo de hash que se calcula de otra forma, pero es igual de válido que el MD5

```

(samuel@kali)-[/media/evidencia]
$ ls

(samuel@kali)-[/media/evidencia]
$ cd ..

(samuel@kali)-[/media]
$ sudo mkdir particionLinuxEjercicio2

(samuel@kali)-[/media]
$ ls
cdrom  cdrom0  evidencia  particionLinux  particionLinuxEjercicio2  sf_Descargas  sf_Downloads  sf_Videos

(samuel@kali)-[/media]
$ sudo ewfmount sf_Descargas/kubuntu-MUS22.E01 /media/evidencia
ewfmount 20140816

(samuel@kali)-[/media]
$ sudo file /media/evidencia/ewf1
/media/evidencia/ewf1: DOS/MBR boot sector

(samuel@kali)-[/media]
$ mmls sf_Descargas/kubuntu-MUS22.E01
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

   Slot      Start      End      Length    Description
000:  Meta      0000000000  0000000000  0000000001  Primary Table (#0)
001:  _____ 0000000000  0000002047  0000002048  Unallocated
002:  000:000  0000002048  0001050623  0001048576  Win95 FAT32 (0x0b)
003:  _____ 0001050624  0001052671  0000002048  Unallocated
004:  Meta      0001052670  0250068991  0249016322  DOS Extended (0x05)
005:  Meta      0001052670  0001052670  0000000001  Extended Table (#1)
006:  001:000  0001052672  0250068991  0249016320  Linux (0x83)
007:  _____ 0250068992  0250069679  0000000688  Unallocated

```

Una vez hecha la comprobación del hash primero reutilizaremos la carpeta evidencia y dentro crearemos otra con el comando mkdir para este caso, con ewfmount, montamos la evidencia en la carpeta evidencia, con el comando file comprobamos que se encuentra el archivo ewf1 creado dentro de evidencia, ahora obtenemos la tabla de particiones de la evidencia o imagen encase (e01), en nuestro caso nos interesa la del índice 06 pues es la que contiene el sistema operativo Linux

```

(samuel@kali)-[/media]
$ sudo mount -o ro,loop,offset=538968064 /media/evidencia/ewf1 /media/particionLinuxEjercicio2
mount: /media/particionLinuxEjercicio2: cannot mount /dev/loop0 read-only.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

```

Sin embargo obtenemos este error que nos dice que no puede montarlo en loop (bucle) ya que es solo lectura, para más detalle, hemos de acceder con el comando dmesg al log del sistema

```

(samuel@kali)-[/media]
$ dmesg
[ 0.000000] Linux version 6.12.38-kali-amd64 (devel@kali.org) (x86_64-linux-gnu-gcc-14 (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.44) #1 SMP PRE
EMPT_DYNAMIC Kali 6.12.38-1kali1 (2025-08-12)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.38-kali-amd64 root=UUID=ff09c742-c692-4782-9d04-838f7a552008 ro quiet splash
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:

```

```
[ 644.018338] loop: module loaded
[ 644.024688] loop0: detected capacity change from 0 to 249017008
[ 644.303394] EXT4-fs (loop0): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 644.303400] EXT4-fs (loop0): write access unavailable, cannot proceed (try mounting with noload)
```

Al final del todo veremos, que se necesita recuperación en el sistema de ficheros de solo lectura

Para solucionar el problema hemos de cambiar loop por noload para que no cargue esa parte del disco duro que falta, ejecutamos el comando y funciona sin problemas, vamos a la carpeta donde se almacena el sistema y con chroot ponemos temporalmente la raíz del sistema, es decir, el inicio del sistema, lo que equivaldría la C: en Windows, para analizar la evidencia

```
(samuel@kali)-[/media]
└─$ sudo mount -o ro,noexec,offset=538968064 /media/evidencia/ewf1 /media/particionLinuxEjercicio2
(samuel@kali)-[/media]
└─$ cd particionLinuxEjercicio2
(samuel@kali)-[/media/particionLinuxEjercicio2]
└─$ ls
bin boot cdrom dev etc home lib lib32 lib64 libx32 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv swapfile sys tmp usr var
(samuel@kali)-[/media/particionLinuxEjercicio2]
└─$ sudo chroot /media/particionLinuxEjercicio2 /bin/bash
```

```
(samuel@kali)-[/media/particionLinuxEjercicio2]
└─$ sudo chroot /media/particionLinuxEjercicio2 /bin/bash
root@kali:/#
```

Esta peculiaridad se ha debido al journaling, en los sistemas Linux, el journaling es un mecanismo propio de ciertos sistemas de archivos cuyo objetivo principal es garantizar la consistencia e integridad del sistema ante fallos inesperados, como apagados bruscos, cortes de energía o bloqueos del sistema.

```
root@kali:/# cat home/user/.bash_history
ping google.com
ifconfig
ip addr
wget --version
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo apt-get install -f
google-chrome
ls -l
chmod -wx Thermostat\ API\ \|\ Nest\ Developers_files/
ls -l
df -h
sudo fdisk -l /dev/sdb
reboot
root@kali:/#
```

Dentro de la ruta home, user, que es el único usuario dentro del sistema, si miramos el contenido con el comando cat del fichero bash history, el cual es el historial de bash, encontramos que google-chrome fue instalado con el administrador de paquetes dpkg, similar a apt

```
root@kali:/# grep "chrome" /var/log/dpkg.*
/var/log/dpkg.log.1:2022-03-09 22:09:20 install google-chrome-stable:amd64 <none>
99.0.4844.51-1
/var/log/dpkg.log.1:2022-03-09 22:09:20 status half-installed google-chrome-stabl
e:amd64 99.0.4844.51-1
/var/log/dpkg.log.1:2022-03-09 22:09:28 status unpacked google-chrome-stable:amd6
4 99.0.4844.51-1
/var/log/dpkg.log.1:2022-03-09 22:09:28 configure google-chrome-stable:amd64 99.0
.4844.51-1 99.0.4844.51-1
/var/log/dpkg.log.1:2022-03-09 22:09:28 status half-configured google-chrome-stab
le:amd64 99.0.4844.51-1
/var/log/dpkg.log.1:2022-03-09 22:09:28 status installed google-chrome-stable:amd
64 99.0.4844.51-1
root@kali:/#
```

Realizando la búsqueda en la ruta var, log, dpkg, que es el administrador de paquetes mencionado anteriormente, buscando la palabra chrome, encontramos que el navegador fue instalado, el 9 de Marzo de 2022 a las 22:09:20

2. ¿Cómo podemos averiguar si el equipo entró en reposo y cuándo?

```
root@kali:/# journalctl -u systemd-suspend.service
-- Logs begin at Mon 2022-02-21 11:51:22 EST, end at Mon 2022-04-04 14:32:09 EDT.
Feb 21 16:56:39 kubuntu20 systemd[1]: Starting Suspend ...
Feb 21 16:56:39 kubuntu20 systemd-sleep[826]: Suspending system ...
Feb 21 18:03:27 kubuntu20 systemd-sleep[826]: System resumed.
Feb 21 18:03:27 kubuntu20 systemd-sleep[940]: /dev/sda:
Feb 21 18:03:27 kubuntu20 systemd-sleep[940]: setting Advanced Power Management
Feb 21 18:03:27 kubuntu20 systemd-sleep[940]: APM_level = 128
Feb 21 18:03:28 kubuntu20 systemd-sleep[979]: /dev/sda:
Feb 21 18:03:28 kubuntu20 systemd-sleep[979]: setting standby to 36 (3 minutes)
Feb 21 18:03:28 kubuntu20 systemd[1]: systemd-suspend.service: Succeeded.
Feb 21 18:03:28 kubuntu20 systemd[1]: Finished Suspend.
Feb 21 18:04:50 kubuntu20 systemd[1]: Starting Suspend ...
Feb 21 18:04:50 kubuntu20 systemd-sleep[1000]: Suspending system ...
Feb 21 18:08:57 kubuntu20 systemd-sleep[1000]: System resumed.
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd-sleep[1059]: /dev/sda:
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd-sleep[1059]: setting Advanced Power Management
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd-sleep[1059]: APM_level = 128
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd-sleep[1098]: /dev/sda:
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd-sleep[1098]: setting standby to 36 (3 minutes)
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd[1]: systemd-suspend.service: Succeeded.
Feb 21 18:08:58 kubuntu20 systemd[1]: Finished Suspend.
Feb 21 18:09:26 kubuntu20 systemd[1]: Starting Suspend ...
Feb 21 18:09:26 kubuntu20 systemd-sleep[1111]: Suspending system ...
Feb 22 14:26:33 kubuntu20 systemd-sleep[1111]: System resumed.
Feb 22 14:26:33 kubuntu20 systemd-sleep[1164]: /dev/sda:
Feb 22 14:26:33 kubuntu20 systemd-sleep[1164]: setting Advanced Power Management
Feb 22 14:26:33 kubuntu20 systemd-sleep[1164]: APM_level = 128
Feb 22 14:26:34 kubuntu20 systemd-sleep[1207]: /dev/sda:
Feb 22 14:26:34 kubuntu20 systemd-sleep[1207]: setting standby to 36 (3 minutes)
Feb 22 14:26:34 kubuntu20 systemd[1]: systemd-suspend.service: Succeeded.
Feb 22 14:26:34 kubuntu20 systemd[1]: Finished Suspend.
Feb 22 14:30:50 kubuntu20 systemd[1]: Starting Suspend ...
```

Podemos averiguar si el equipo entró en reposo con el comando `journalctl`, se utiliza para consultar los registros del sistema relacionados exclusivamente con los eventos de suspensión del equipo. El sistema empezó a escribir logs el 21 de Febrero de 2022 a las 11:51:22 y terminó el 4 de Abril de ese mismo año a las 14:32:09, ese es el rango de fechas de suspensos, pero hay varias fechas, una por ejemplo es el mismo 21 de Febrero pero a las 16:56:39, el sistema volvió a arrancar horas después, concretamente a las 18:03:27

3. ¿Ejecutó el usuario comandos con privilegios? ¿cuantos?

```
root@kali:/# grep "sudo" /var/log/auth.log | grep "user"
Apr  4 14:30:01 kubuntu20 sudo:      user : TTY=pts/1 ; PWD=/home/user ; USER=root
; COMMAND=/usr/sbin/fdisk -l /dev/sdb
Apr  4 14:30:01 kubuntu20 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr  4 14:30:01 kubuntu20 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
root@kali:/#
```

Si realizamos el comando grep “sudo” para buscar esa palabra, en la ruta mostrada en la captura y esa operación la juntamos con otro grep pero con el nombre del usuario, user, obtenemos que sí ejecutó un comando con privilegios de administrador, únicamente uno, el comando fdisk -l /dev/sdb

4. ¿Cuál es el UUID del volumen raíz principal?

```
root@kali:/# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=b8eaa59a-4744-48e1-9953-c4a72dad131c /                ext4      errors=remount-ro 0      1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=177A-0365 /boot/efi         vfat      umask=0077        0      1
/swapfile                                 none                        swap      sw      0      0
root@kali:/#
```

Para ver el identificador único asignado al volumen raíz principal hemos de imprimir el contenido del directorio /etc/fstab con cat, el respectivo UUID, es el primero, ya que si nos fijamos en la columna mount point, marca la / que referencia al volumen raíz principal

3. Ejercicio 3

Crea una máquina virtual con Lubuntu (la máquina que queramos) como S.O. invitado con las siguientes características: El nombre de host de la máquina será la inicial de tu nombre y tu primer apellido (si te llamas Pedro Martínez la máquina se llamará PMARTINEZ). En mi caso SARTEAGA

A continuación, realiza las siguientes acciones sobre la máquina virtual, documentando y argumentado todo el proceso:

1. Crea un par de usuarios en la máquina virtual con nombres inventados

```
(samuel@SARTEAGA)-[~]  
$ sudo adduser cortado  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para cortado  
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado  
Nombre completo []:  
Número de habitación []:  
Teléfono del trabajo []:  
Teléfono de casa []:  
Otro []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
  
(samuel@SARTEAGA)-[~]  
$ sudo adduser espresso  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para espresso  
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado  
Nombre completo []:  
Número de habitación []:  
Teléfono del trabajo []:  
Teléfono de casa []:  
Otro []:  
Is the information correct? [Y/n]  
  
(samuel@SARTEAGA)-[~]  
$ sudo adduser latte  
Nueva contraseña:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para latte  
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
```

```
Nombre completo []:  
Número de habitación []:  
Teléfono del trabajo []:  
Teléfono de casa []:  
Otro []:  
Is the information correct? [Y/n] y
```

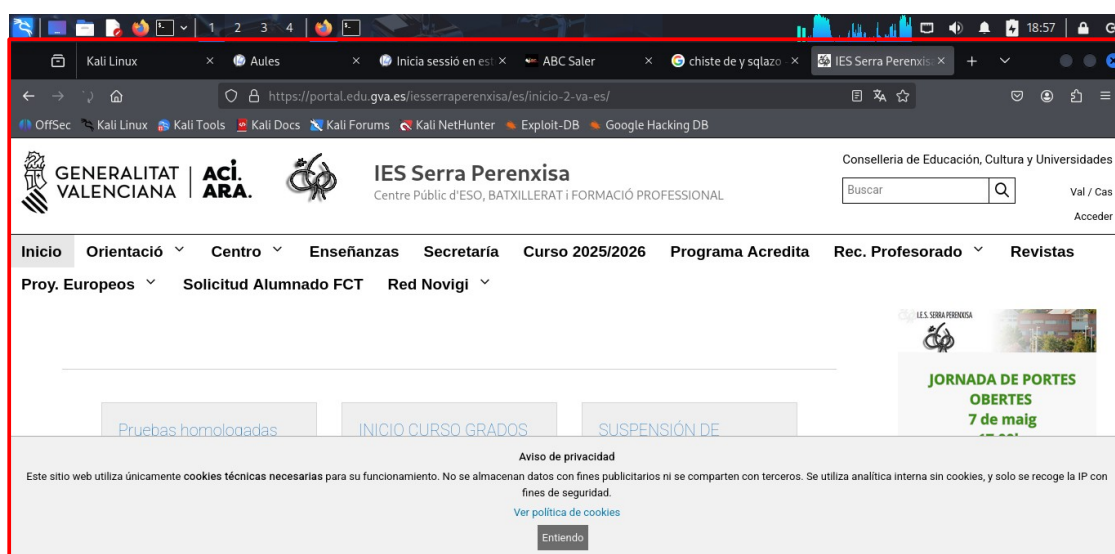
Para crear los usuarios hemos de usar el comando adduser seguido de un espacio y el nombre del usuario, es importante ejecutar estos comandos con sudo para garantizar permisos de administrador y así que no dé errores

2. Inicia sesión con uno de los usuarios

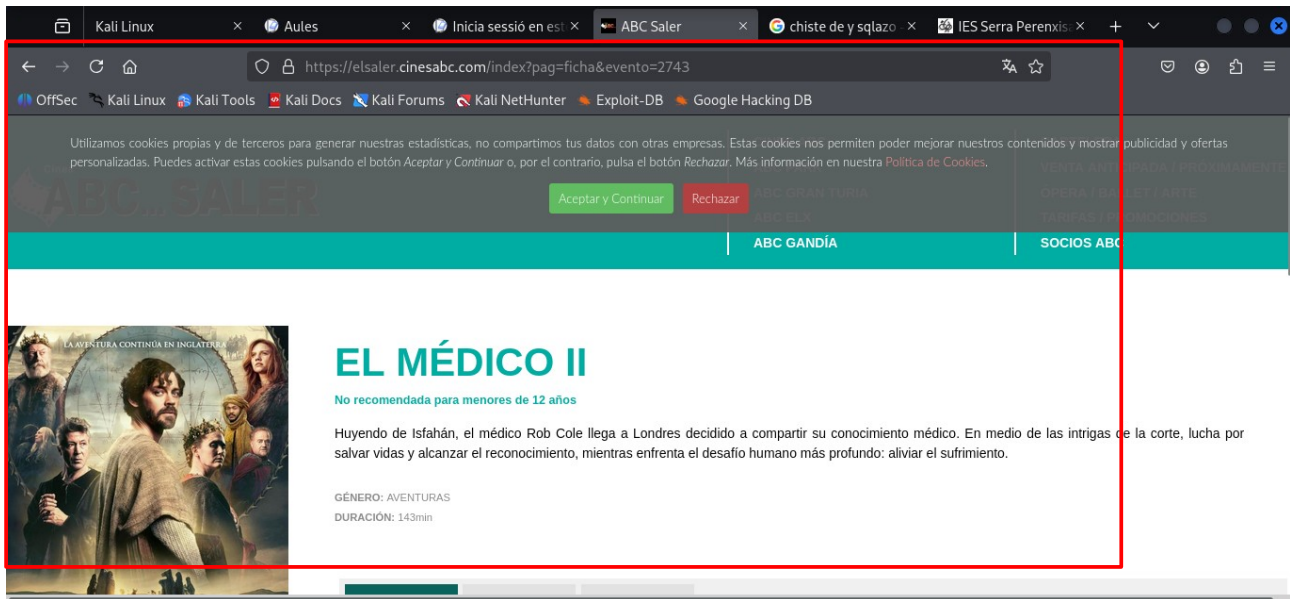
```
(samuel@SARTEAGA)-[~]  
$ sudo su - latte  
(latte@SARTEAGA)-[~]  
$
```

Para iniciar sesión con uno de los usuarios creados usaremos sudo su – latte, esto nos permite cambiarnos de usuario mediante comando sin tener que cerrar sesión e iniciarla con el usuario latte, por ejemplo, desde interfaz gráfica

3. Abre el navegador en la máquina virtual y visita varias páginas, entre ellas la del instituto

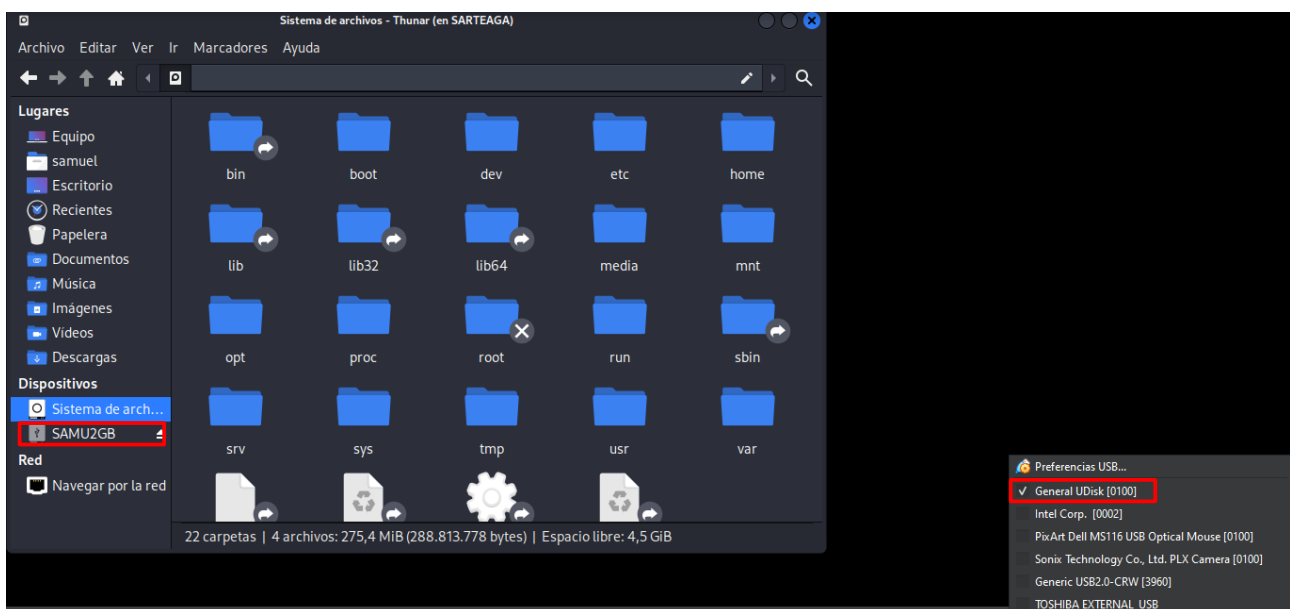


Abrimos Firefox que es el navegador predeterminado en Kali Linux y visitamos la página del instituto



Entre otras páginas que buscamos tenemos, abc el saler, aules y una búsqueda de chistes de SQL

4. Pincha un USB en la máquina virtual

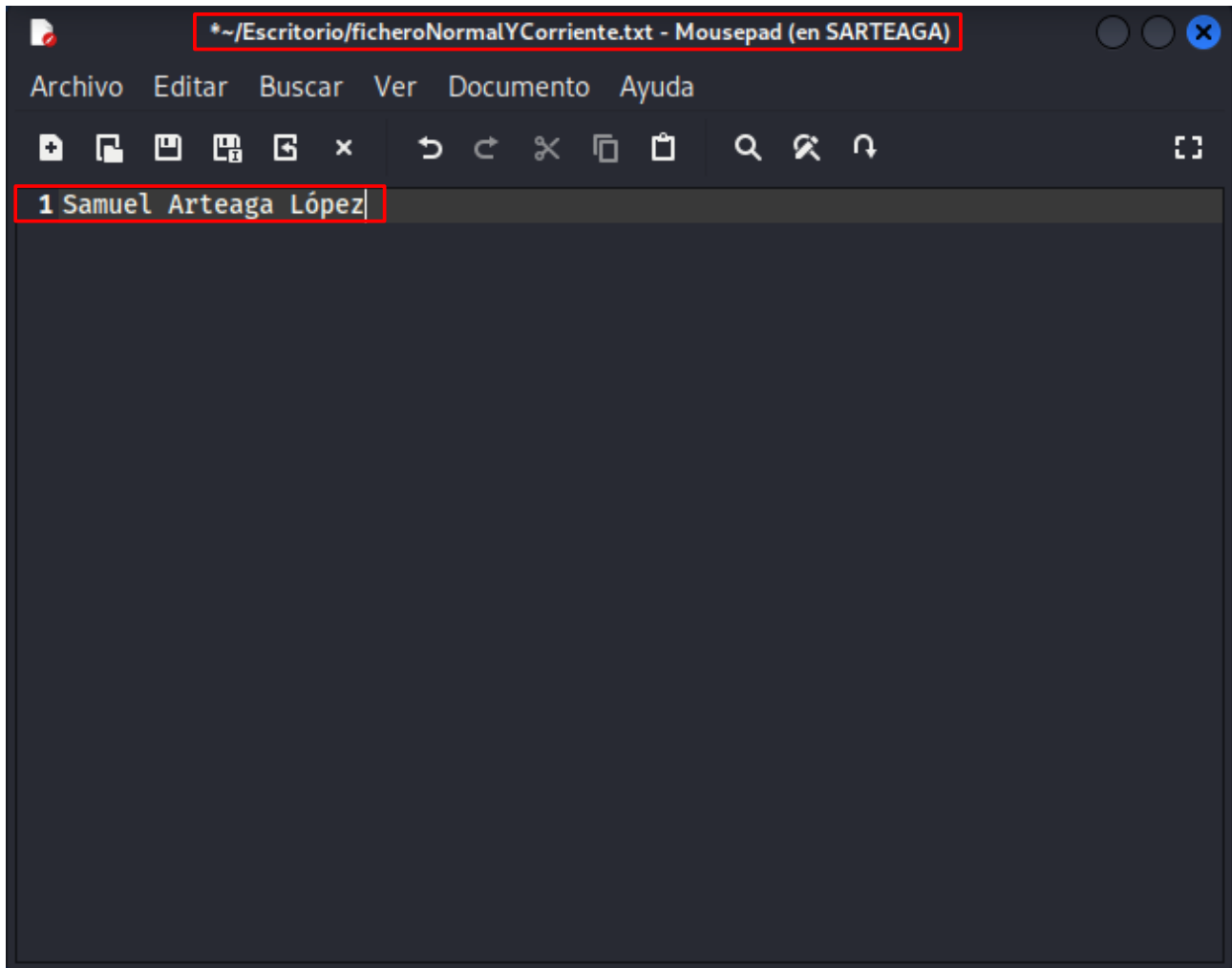


Para insertar un dispositivo USB hacemos click derecho sobre el icono de USB de la barra de iconos de abajo a la derecha del programa virtualbox, desde ahí hemos de identificar nuestro USB, que en nuestro caso es General Udisk, ua vez lo seleccionamos, aparece en Kali

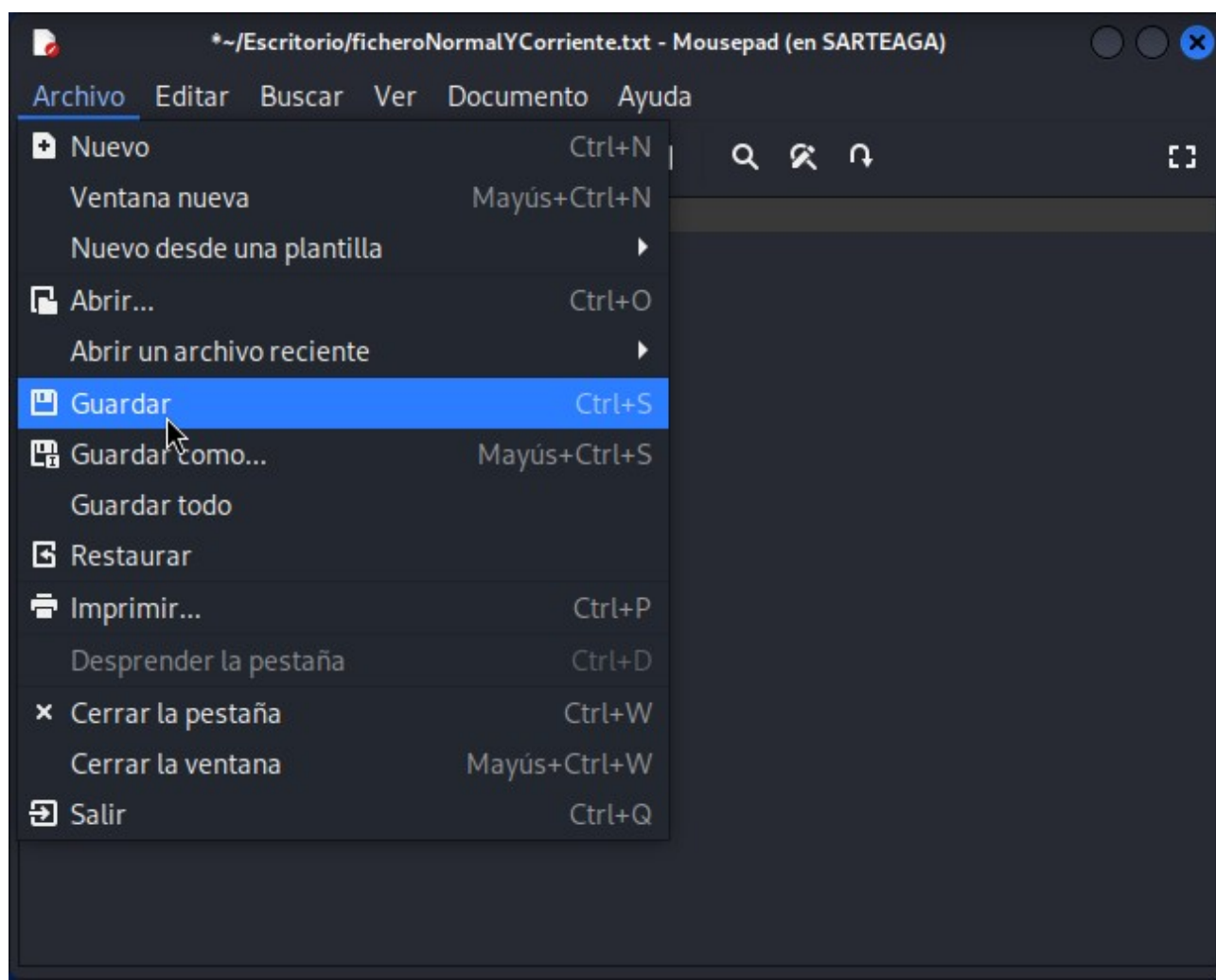
5. Crea un fichero de texto en el escritorio y escribe en el tu nombre y apellidos

```
(samuel@SARTEAGA) - [~/Escritorio]  
$ touch ficheroNormalYCorriente.txt
```

Creamos el fichero con el comando touch y le añadimos la extensión txt



Seguidamente accedemos al escritorio y editamos el fichero mediante interfaz gráfica escribiendo mi nombre y apellidos



A continuación, clickamos en Archivo, guardar para grabar los cambios en el fichero



6. Copia el fichero de texto al USB

```
(samuel@SARTEAGA)-[~/Escritorio]
$ ls
ficheroNormalYCorriente.txt

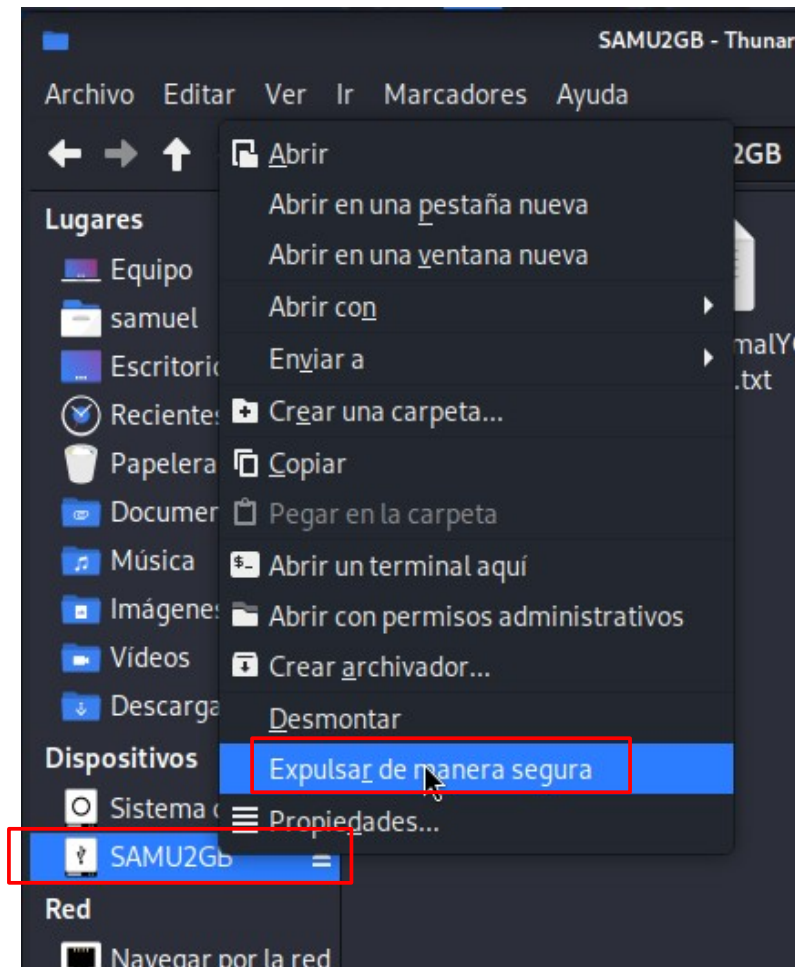
(samuel@SARTEAGA)-[~/Escritorio]
$ cp ficheroNormalYCorriente.txt /media/samuel/SAMU2GB/

(samuel@SARTEAGA)-[~/Escritorio]
$ ls /media/samuel/SAMU2GB
ficheroNormalYCorriente.txt 'System Volume Information'

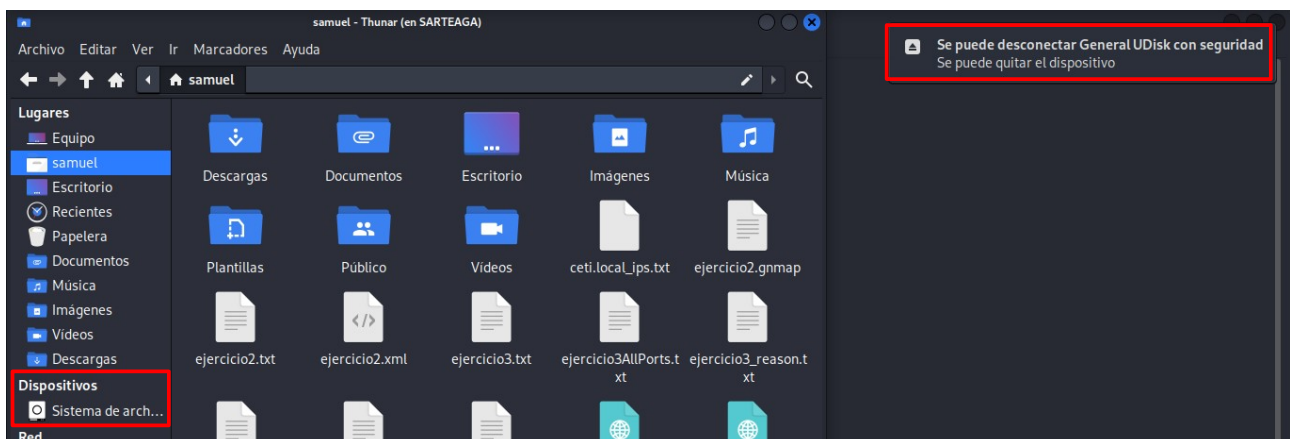
(samuel@SARTEAGA)-[~/Escritorio]
$
```

Una vez guardado el fichero, primero comprobamos que efectivamente se encuentra en el escritorio con el comando ls, de ahí, usamos cp para copiar el fichero a la ruta de nuestro USB, nuevamente con ls comprobamos que el fichero se ha copiado al USB

7. Extrae el USB



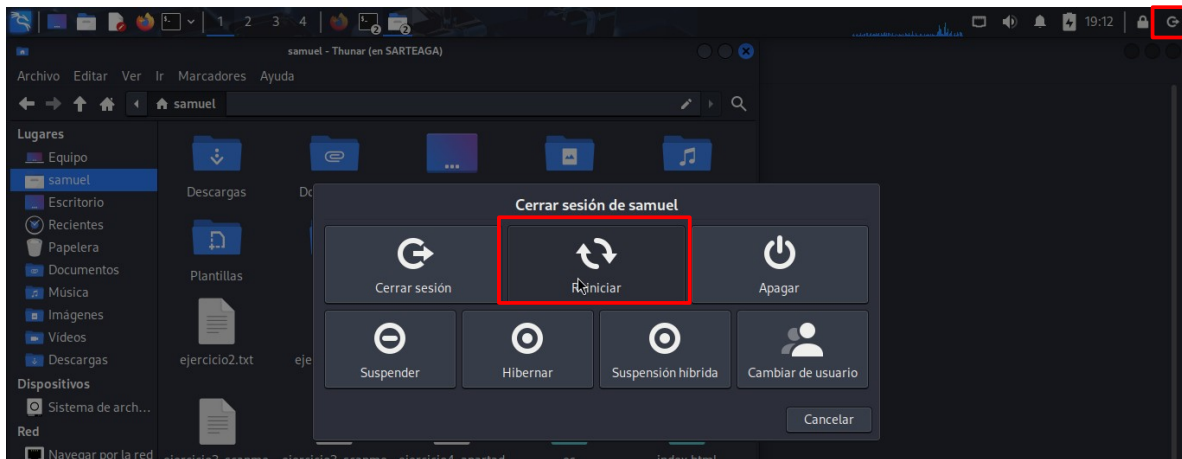
Para extraer el USB hacemos click derecho sobre el dispositivo y clickamos sobre Expulsar de manera segura



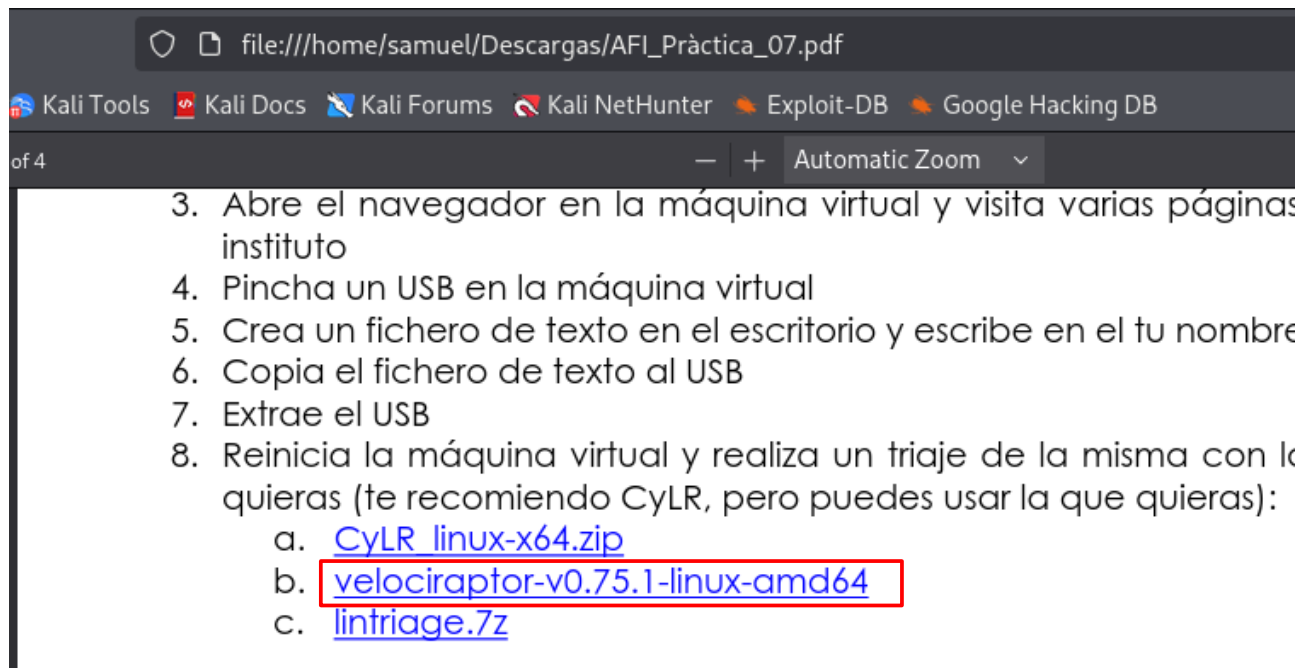
Kali nos avisará que se puede desconectar con seguridad y desaparecerá del apartado de Dispositivos

8. Reinicia la máquina virtual y realiza un triaje de la misma con la herramienta que quieras (te recomiendo CyLR, pero puedes usar la que quieras):

- a. CyLR_linux-x64.zip
- b. velociraptor-v0.75.1-linux-amd64
- c. lintriage.7z



Para reiniciar la máquina clickamos en el icono de arriba a la derecha marcado, y nos abre la ventana emergente donde le clickamos a Reiniciar



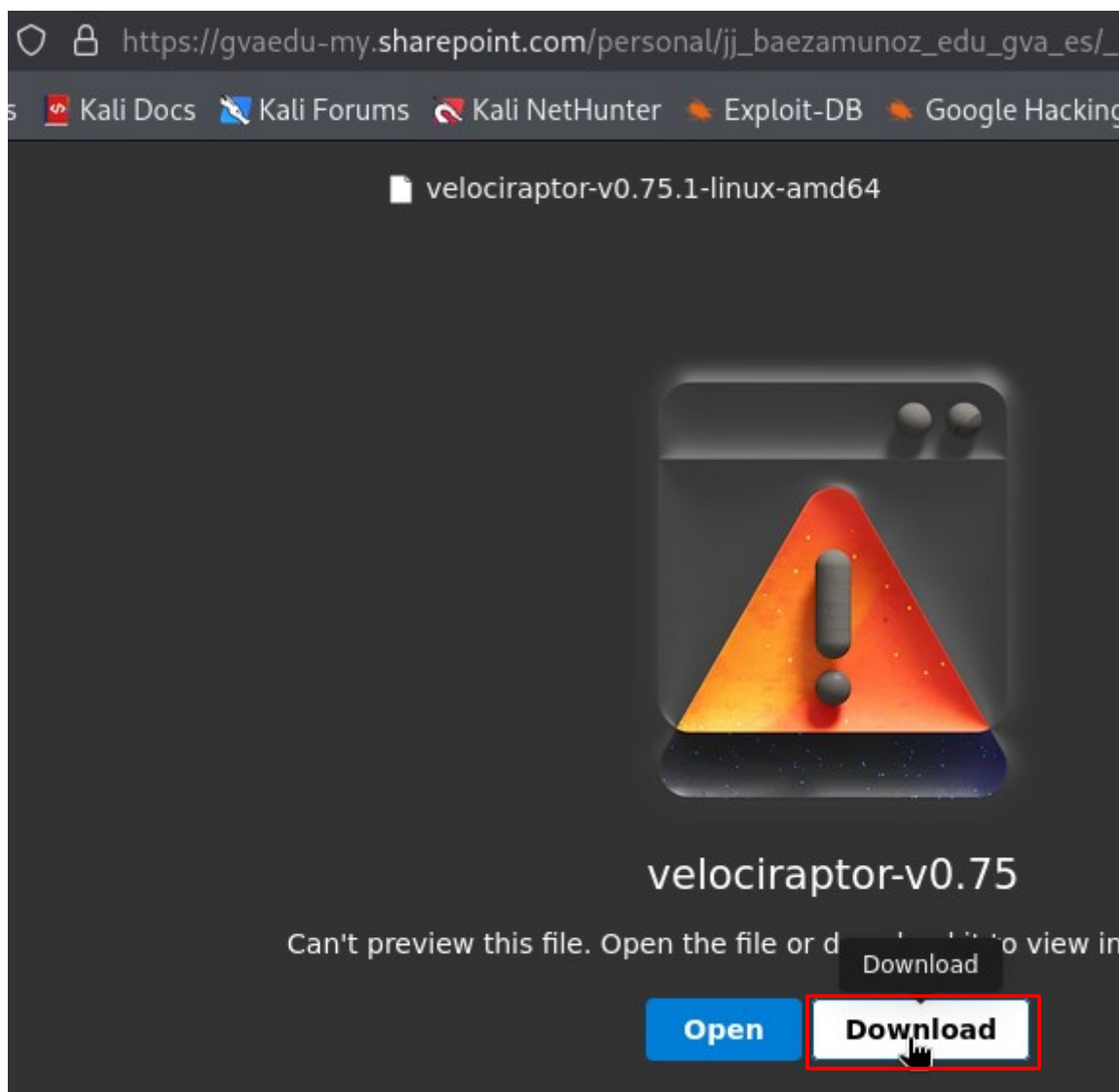
file:///home/samuel/Descargas/AFI_Práctica_07.pdf

Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

of 4 Automatic Zoom

3. Abre el navegador en la máquina virtual y visita varias páginas instituto
4. Pincha un USB en la máquina virtual
5. Crea un fichero de texto en el escritorio y escribe en el tu nombre
6. Copia el fichero de texto al USB
7. Extrae el USB
8. Reinicia la máquina virtual y realiza un triaje de la misma con la que quieras (te recomiendo CyLR, pero puedes usar la que quieras):
 - a. [CyLR linux-x64.zip](#)
 - b. [velociraptor-v0.75.1-linux-amd64](#)
 - c. [lintrriage.7z](#)

A continuación haremos uso de la herramienta velociraptor en linux, en el documento de la práctica viene para descargar, el enlace de la herramienta, accedemos a él



Y una vez abierta la ventana le damos a Download para descargar la herramienta

```
$ cd Descargas

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ls
AFI_Práctica_07.pdf  Maltego.v4.11.0.deb  Maltego.v4.11.0.linux.zip  velociraptor-v0.75.1-linux-amd64

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ls
AFI_Práctica_07.pdf  Maltego.v4.11.0.deb  Maltego.v4.11.0.linux.zip  velociraptor-v0.75.1-linux-amd64

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ls -l
total 493280
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 195196 ene 13 16:04 AFI_Práctica_07.pdf
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 215853568 nov 5 19:18 Maltego.v4.11.0.deb
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 216648542 nov 5 19:11 Maltego.v4.11.0.linux.zip
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 72416104 ene 13 16:05 velociraptor-v0.75.1-linux-amd64

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ./velociraptor-v0.75.1-linux-amd64
zsh: permiso denegado: ./velociraptor-v0.75.1-linux-amd64

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ chmod +x velociraptor-v0.75.1-linux-amd64

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ls -l
total 493280
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 195196 ene 13 16:04 AFI_Práctica_07.pdf
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 215853568 nov 5 19:18 Maltego.v4.11.0.deb
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 216648542 nov 5 19:11 Maltego.v4.11.0.linux.zip
-rwxrwxr-x 1 samuel samuel 72416104 ene 13 16:05 velociraptor-v0.75.1-linux-amd64

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ./velociraptor-v0.75.1-linux-amd64
```

Accederemos al directorio de Descargas con el comando `cd` y con el comando `ls` veremos que encontramos el binario de `velociraptor`, el binario es el archivo que nos permite lanzar el programa `velociraptor`, al usar `./` para ejecutar nos salta el error de permiso denegado, por lo que con `chmod +x` le otorgamos los permisos que le faltan, el propio kali linux nos marca en verde el binario a poder ejecutar, ahora sí, lanzamos `velociraptor`

```
usage: velociraptor [<flags>] <command> [<args> ... ]
```

An advanced incident response and monitoring agent.

Flags:

-h, --[no-]help	Show context-sensitive help (also try --help-long and --help-man).
--remap=REMAP	A remapping configuration file for dead disk analysis.
--[no-]nobanner	Suppress the Velociraptor banner
--[no-]debug	Enables debug and profile server.
--debug_port=6060	Port for the debug server.
-c, --config=CONFIG	The configuration file.
--embedded_config=EMBEDDED_CONFIG	Extract the embedded configuration from this file.
-a, --api_config=API_CONFIG	The API configuration file.
-o, --config_override=CONFIG_OVERRIDE	A json object to override the config.
--runas=RUNAS	Run as this username's ACLs
--definitions=DEFINITIONS	A directory containing artifact definitions
--[no-]nocolor	Disable color output
-v, --[no-]verbose	Enabled verbose logging.
--profile=PROFILE	Write profiling information to this file.
--profile_duration=PROFILE_DURATION	Generate a profile file for each period in seconds.
--trace=TRACE	Write trace information to this file.
--[no-]trace_vql	Enable VQL tracing.
--logfile=LOGFILE	Write to this file as well
--tempdir=TEMPDIR	Write all temp files to this directory
--[no-]prompt	Present a prompt before exit
--max_wait=10	Maximum time to queue results.
--timezone=TIMEZONE	Default encoding timezone (e.g. Australia/Brisbane). If not set we use UTC

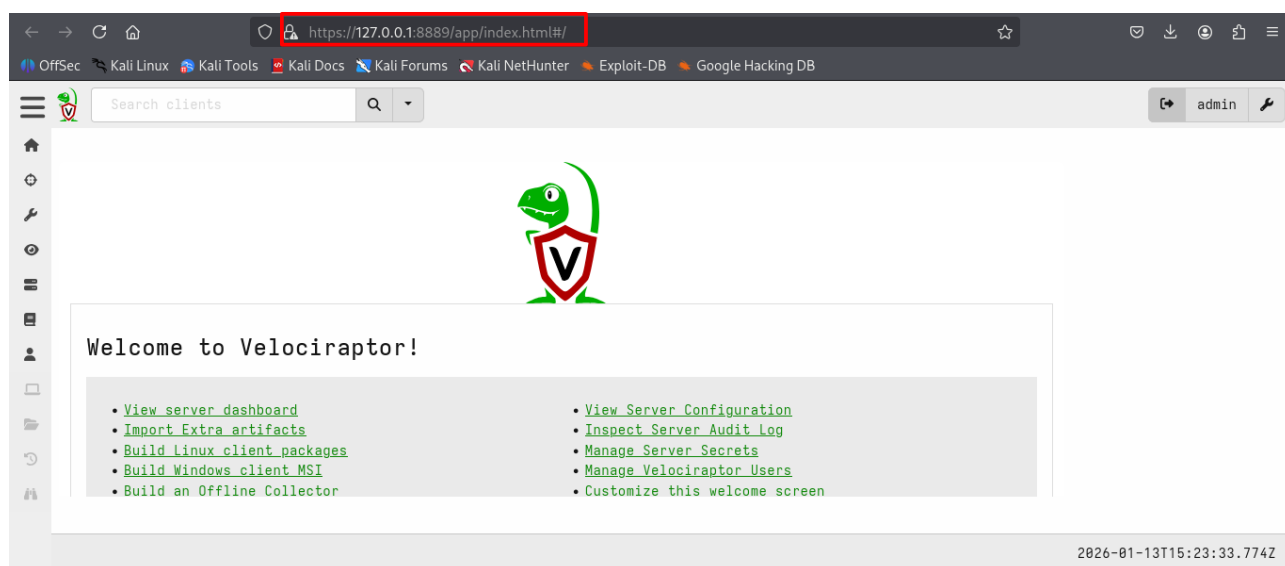
Commands:

```
help [<command> ... ]
artifacts
```

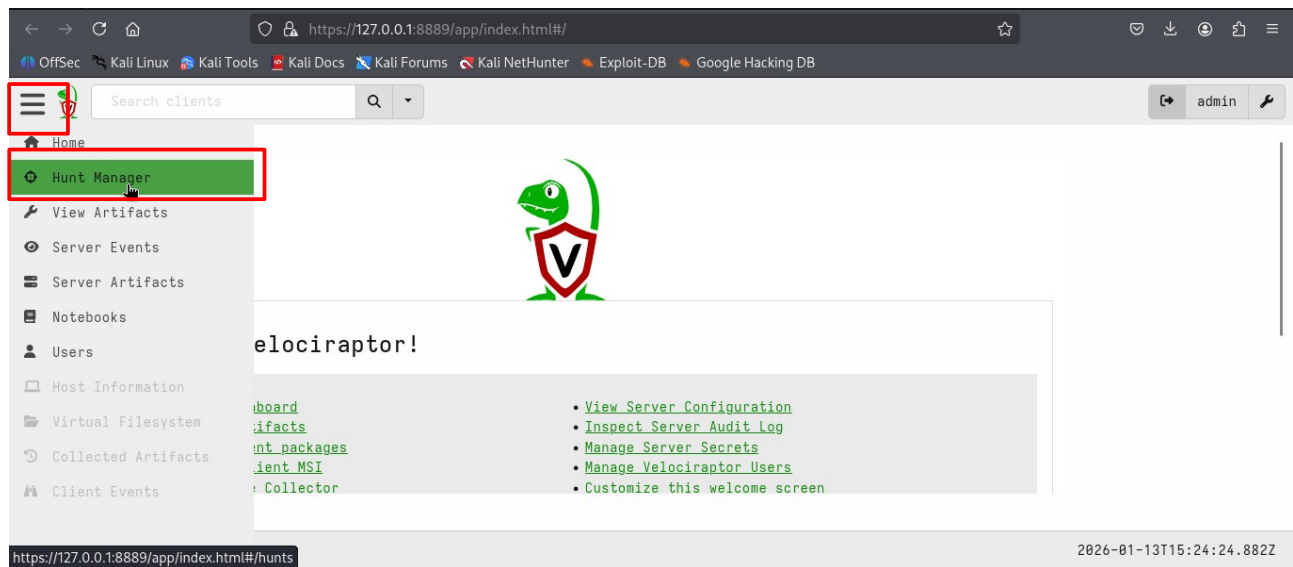
Cuando lo lanzamos sin argumentos nos sale una breve explicación de cada comando de la herramienta


```
(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$ ./velociraptor-v0.75.1-linux-amd64 gui
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Digging deeper! https://www.velocidex.com
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z This is Velociraptor 0.75.1 built on 2025-09-03T16:01:20Z (46ff090b9)
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z No embedded config - you can pack one with the `config repack` command
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Env var VELOCIRAPTOR_CONFIG is not set
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Env var VELOCIRAPTOR_LITERAL_CONFIG is not set
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Loading config from file /tmp/gui_datastore/server.config.yaml
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z No valid config found - will generate a new one at /tmp/gui_datastore/server.config.yaml
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Setting temp directory to /tmp/gui_datastore/temp
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting Org Manager service.
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting services for Org <root> (root)
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting Backup Services for Org <root> (root) every 24h0m0s
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Frontend: Server will be master.
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Filestore implementation FileBaseDataStore.
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting Journal service for Org <root> (root).
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting user manager service for org root
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z UserManagerService: Watching for events from Server.Internal.UserManager
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting Server Scheduler Service
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting the notification service for Org <root> (root).
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z NotificationService: Watching for events from Server.Internal.Ping
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z NotificationService: Watching for events from Server.Internal.Pong
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z NotificationService: Watching for events from Server.Internal.Notifications
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z InventoryService: Watching for events from Server.Internal.Inventory
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting Inventory Service for Org <root> (root)
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z InventoryService: Reloading inventory from file for org root
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Starting repository manager for Org <root> (root)
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z RepositoryManager: Watching for events from Server.Internal.ArtifactModification
[INFO] 2026-01-13T15:21:50Z Loaded 418 built in artifacts in 154.34162ms
```

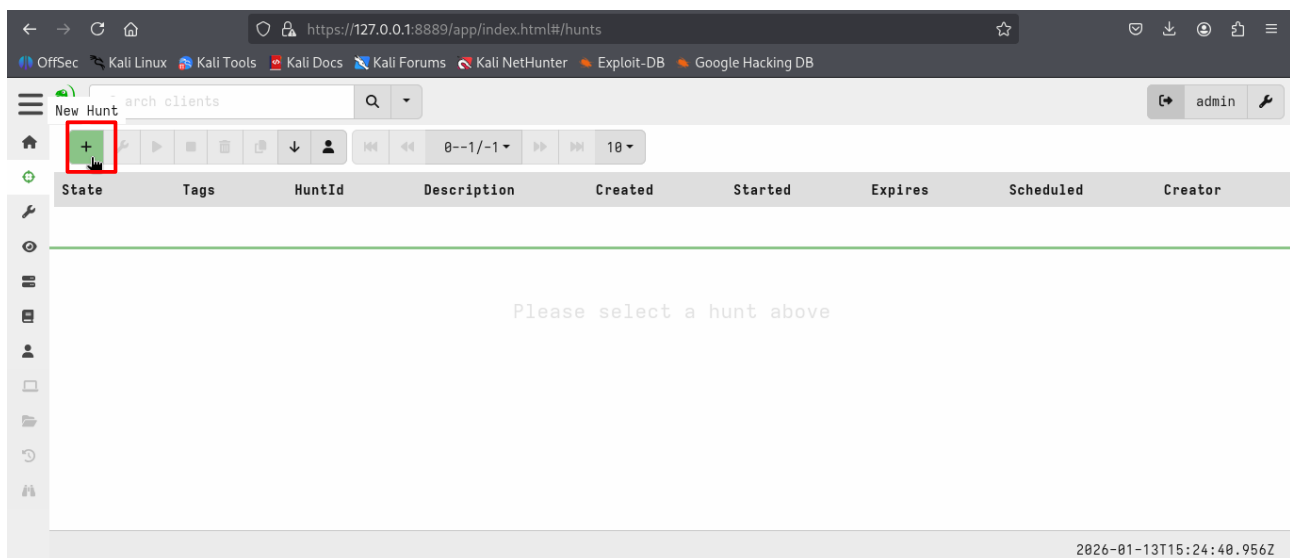
Si queremos lanzar la interfaz gráfica de velociraptor en el navegador, hemos de añadir el parámetro gui, desde ahí, velociraptor comenzará a ejecutarse y crearse en el enlace que accederemos a continuación



Una vez termina todo el proceso de creación, velociraptor nos otorga el acceso a la página, ya que lo ejecutamos en nuestro equipo, en localhost, se encuentra en la ip 127.0.0.1



Desde la pantalla de inicio, hemos de hacer click en las tres líneas de la izquierda superior y se nos abrirá un menú lateral, donde hemos de clicar en Hunt Manager para poder realizar el triaje



A continuación, se abrirá la ventana titulada “new hunt” (nueva caza) y le daremos al botón con el símbolo +.

New Hunt - Configure Hunt

Tags: Ejercicio3 x

Description: Hunt for the exercise 3 of forensics in Linux

Expiry: 2026-01-20T15:24:51.849Z

Include Condition: Run everywhere

Exclude Condition: Run everywhere

Configure Hunt Select Artifacts Configure Parameters Specify Resources Review Launch

Desde aquí, rellemamos los tags, la description si queremos, y ya le daríamos a Select Artifacts

Create Hunt: Review request

```
1 {  
2   "start_request": {  
3     "artifacts": [  
4       "Linux.Users.InteractiveUsers",  
5       "Linux.Users.RootUsers",  
6       "Linux.Debian.AptSources",  
7       "Linux.Debian.Packages",  
8       "Linux.Forensics.Journal",  
9       "Linux.Network.Netstat",  
10      "Linux.Network.PacketCapture",  
11      "Linux.Sys.BashHistory",  
12      "Linux.Sys.LastUserLogin",  
13      "Linux.Sys.LogHunter",  
14      "Linux.Sys.Users",  
15      "Linux.Utils.InstallDeb",  
16      "Linux.Sys.Crontab",  
17      "Linux.Forensics.ImmutableFiles",  
18      "Linux.Mounts"  
19    ]  
20  },  
21  "resources": [  
22    "Linux.Users.InteractiveUsers",  
23    "Linux.Users.RootUsers",  
24    "Linux.Debian.AptSources",  
25    "Linux.Debian.Packages",  
26    "Linux.Forensics.Journal",  
27    "Linux.Network.Netstat",  
28    "Linux.Network.PacketCapture",  
29    "Linux.Sys.BashHistory",  
30    "Linux.Sys.LastUserLogin",  
31    "Linux.Sys.LogHunter",  
32    "Linux.Sys.Users",  
33    "Linux.Utils.InstallDeb",  
34    "Linux.Sys.Crontab",  
35    "Linux.Forensics.ImmutableFiles",  
36    "Linux.Mounts"  
37  ]  
38 }
```

Configure Hunt Select Artifacts Configure Parameters Specify Resources Review Launch

Velociraptor usa algo parecido a pequeños programas para poder encontrar y analizar dentro de un sistema lo que hace ese artefacto, por ejemplo, el artefacto Linux.Mounts, nos encontrará los montajes que se han hecho dentro del sistema independientemente de las condiciones o contras. El resto dde pestañas, Configure Parameters (Configurar Parámetros) y Specify Resources (Especificar Recursos) no son necesarias para este tipo de triaje

```

20  "specs": [
21    {
22      "artifact": "Linux.Users.InteractiveUsers",
23      "parameters": {
24        "env": []
25      }
26    },
27    {
28      "artifact": "Linux.Users.RootUsers",
29      "parameters": {
30        "env": []
31      }
32    },
33    {
34      "artifact": "Linux.Debian.AptSources"
35    }
36  ],
37  "condition": {},
38  "expires": 1768922691849000,
39  "hunt_description": "Hunt for the exercise 3 of forensics in Linux",
40  "tags": [
41    "Ejercicio3"
42  ]
43 }

```

Este fragmento de archivo json sigue siendo el mismo archivo visto en capturas anteriores, se muestra para comprobar que velociraptor almacena todo lo que se configura por interfaz gráfica en este tipo de fichero de configuración

The screenshot shows the Velociraptor web interface in a browser. The URL is `https://127.0.0.1:8889/app/index.html#/hunts/H.D5J6EIL8MQ2CO`. The interface includes a top navigation bar with links to Kali Linux, Kali Tools, Kali Docs, Kali Forums, Kali NetHunter, Exploit-DB, and Google Hacking DB. Below the navigation bar is a search bar and a 'Run Hunt' button. The main content area displays a table of hunts. A red box highlights the 'Launch' button (a green play icon) in the top left of the hunt configuration area. The table below shows the hunt details:

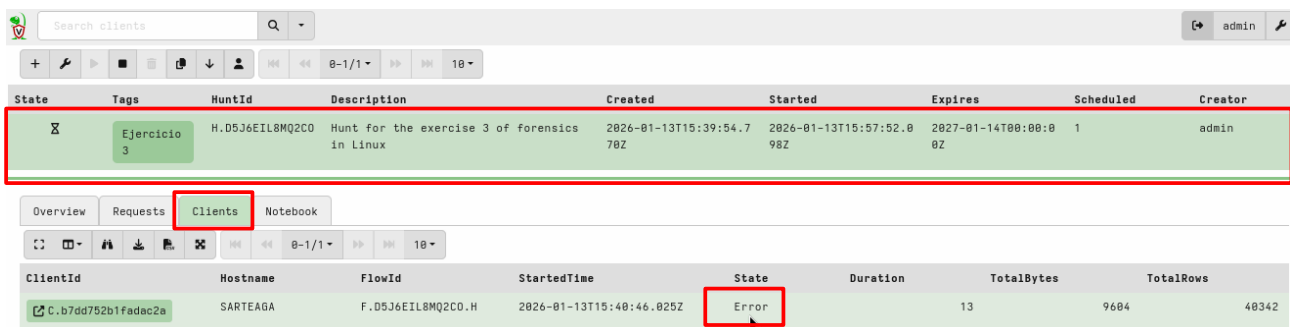
State	Tags	HuntId	Description	Created	Started	Expires	Scheduled	Creator
II	Ejercicio 3	H.D5J6EIL8MQ2CO	Hunt for the exercise 3 of forensics in Linux	2026-01-13T15:39:54.770Z		2026-01-20T15:24:51.849Z	0	admin

Below the table, there are tabs for 'Overview', 'Requests', 'Clients', and 'Notebook'. The 'Overview' tab is selected, showing a list of artifact names and their corresponding configuration links. The 'Results' tab is also visible, showing a summary of the hunt results.

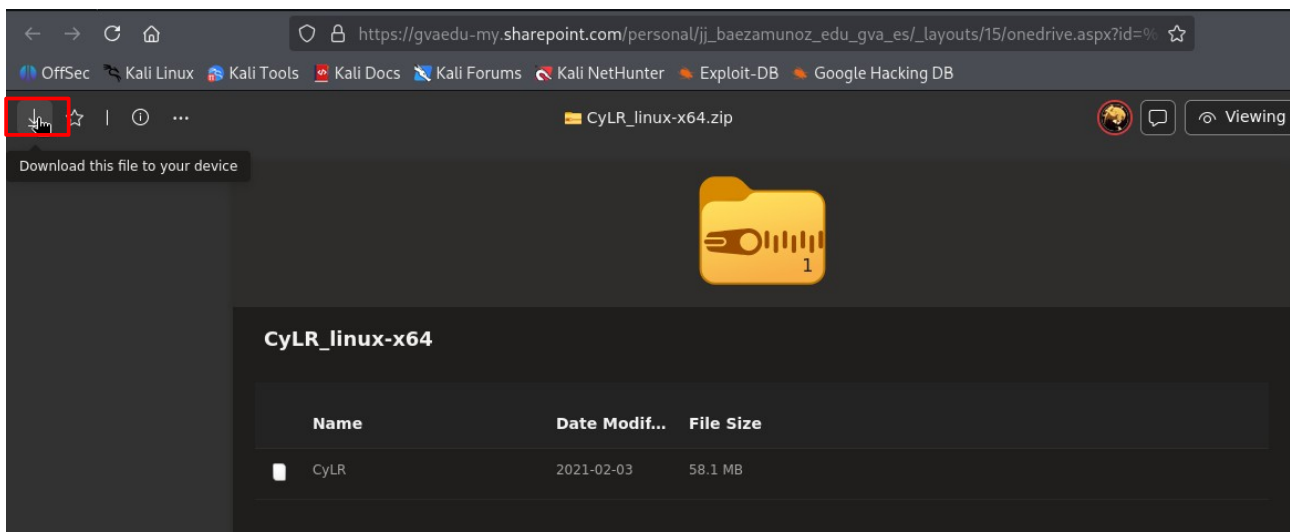
Una vez clickado en el botón anterior de Launch (lanzar) clickaríamos en el botón de start marcado por el ratón y se iniciaría el triaje



Una última confirmación antes de ejecutar la caza, como no tenemos que configurar nada más le damos a Run Them All (Arrancar todas las cazas)



Una vez clickado en Run Them All hemos de clickar en la fila de nuestra única caza, nos saldrán los 4 botones de abajo, hemos de clickar en Clients, y desde ahí veremos si el state (estado) es correcto o fallido, en nuestro caso ha dado Error, dado que nos ha fallado haremos uso de CyLR en Linux



Del mismo fichero que hemos usado antes, descargaremos el zip de CyLR en linux

```

$ cd Descargas
[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ ls
AFI_Practica_07.pdf CyLR_linux-x64.zip H.D536EIL8NQ2CO-summary.zip Maltego.v4.11.0.deb Maltego.v4.11.0.linux.zip velociraptor-v0.75.1-linux-amd64
[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ sudo unzip CyLR_linux-x64.zip
[sudo] contraseña para samuel:
Archive: CyLR_linux-x64.zip
  inflating: CyLR
[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ ls
AFI_Practica_07.pdf CyLR CyLR_linux-x64.zip H.D536EIL8NQ2CO-summary.zip Maltego.v4.11.0.deb Maltego.v4.11.0.linux.zip velociraptor-v0.75.1-linux-amd64
[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ ls -la
total 581808
drwxr-xr-x 2 samuel samuel 4096 ene 13 17:09 .
drwxr-xr-x 18 samuel samuel 4096 ene 13 17:09 ..
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 195196 ene 13 16:04 AFI_Practica_07.pdf
-rwxr-xr-x 1 root root 60936350 feb 3 2021 CyLR
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 24322807 ene 13 17:08 CyLR_linux-x64.zip
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 5375598 ene 13 16:44 H.D536EIL8NQ2CO-summary.zip
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 215853568 nov 5 19:18 Maltego.v4.11.0.deb
-rw-rw-r-- 1 samuel samuel 216648542 nov 5 19:11 Maltego.v4.11.0.linux.zip
-rwxrwxr-x 1 samuel samuel 72416104 ene 13 16:05 velociraptor-v0.75.1-linux-amd64
[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ sudo chmod +x CyLR
[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ ls -la
total 581808

```

Hemos de ir a la carpeta de Descargas para ver que tenemos el fichero comprimido con extensión .zip de CyLR, usaremos el comando unzip de Linux para descomprimirlo y así tener acceso al binario como hicimos con velociraptor, seguidamente, hemos de otorgarle permisos para no recibir errores de ejecución

```

[samuel@SARTEAGA] ~
$ sudo mkdir /tmp/triaje
[sudo] contraseña para samuel:
[samuel@SARTEAGA] ~
$ cd /tmp/triaje
[samuel@SARTEAGA] /tmp/triaje
$ ls
[samuel@SARTEAGA] /tmp/triaje
$

```

Ahora creamos la carpeta donde guardaremos el triaje generado por CyLR

```

[samuel@SARTEAGA] ~/Descargas
$ sudo DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=1 ./CyLR -od /tmp/triaje

```

El comando a ejecutar es el siguiente, sudo para otorgar permisos de administrador al comando, DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=1, esto significa que no se cargan datos de localización específicos del sistema (/usr/share/zoneinfo, icu, etc.). CyLR, el cual se ejecuta con la tecnología .NET en Linux usará valores globales invariantes, evitando errores de formato de fecha, hora o números en sistemas con locales diferentes. Es muy útil en entornos VM con locales no estándar, donde Cylr podría fallar al leer timestamps de Windows o Linux. Seguidamente usamos el propio binario de CyLR, -od

para especificar el output directory, es decir la carpeta que habíamos creado anteriormente para alojar el triaje

```
Collecting File: /etc/default/intel-microcode
Collecting File: /etc/default/cacerts
Collecting File: /etc/default/keyboard
Collecting File: /etc/default/winbind
Collecting File: /etc/default/sslh
Collecting File: /etc/default/saned
Collecting File: /etc/default/redis-server
Collecting File: /etc/default/sysstat
Collecting File: /etc/default/cryptdisks
Collecting File: /etc/default/inetsim
Collecting File: /etc/default/networking
Collecting File: /etc/default/cron
Collecting File: /etc/default/apache-htcacheclean
Collecting File: /etc/default/haveged
Collecting File: /etc/default/stunnel4
Collecting File: /etc/default/smartmontools
Collecting File: /etc/default/nss
Collecting File: /etc/default/locale
Collecting File: /etc/default/dbus
Collecting File: /etc/default/openvpn
Collecting File: /etc/default/macchanger
Collecting File: /etc/default/rsync
Collecting File: /etc/default/useradd
Collecting File: /etc/default/snmpd
Collecting File: /etc/default/ptunnel
Collecting File: /etc/default/amd64-microcode
Collecting File: /etc/default/iodine
Collecting File: /etc/default/redsocks
Collecting File: /etc/default/grub.d/kali-themes.cfg
Collecting File: /boot/grub/grub.cfg
Collecting File: CyLR Collection Log 2026-01-13 16-19-25.log
2026-01-13T16:19:25 [info] Collection complete. 0:29:33.9320983 elapsed

(samuel@SARTEAGA)-[~/Descargas]
$
```

Una vez termina, CyLR nos avisará con el mensaje informativo de Collection Complete (Recogida completada)

9. Por último, analiza el triaje y documenta los resultados obtenidos relacionándolos con las acciones realizadas sobre la máquina virtual.

```
(samuel@ SARTEAGA)-[/tmp/triaje]
$ sudo unzip SARTEAGA.zip
Archive: SARTEAGA.zip
  inflating: root/.zshrc
  inflating: root/.bashrc
  inflating: root/.profile
  inflating: root/.zsh_history
  inflating: var/log/Xorg.0.log
  inflating: var/log/boot.log.3
  inflating: var/log/lastlog
  inflating: var/log/macchanger.log.1.gz
  inflating: var/log/boot.log.7
  inflating: var/log/Xorg.0.log.old
  inflating: var/log/macchanger.log.3.gz
  inflating: var/log/README
  inflating: var/log/btmp.1
  inflating: var/log/dpkg.log.2.gz
  inflating: var/log/macchanger.log.2.gz
  inflating: var/log/macchanger.log
  inflating: var/log/macchanger.log.4.gz
  inflating: var/log/fontconfig.log
  inflating: var/log/alternatives.log.1
  inflating: var/log/dpkg.log.1
  inflating: var/log/dpkg.log.3.gz
  inflating: var/log/boot.log.2
  inflating: var/log/alternatives.log
  inflating: var/log/wtmp
  inflating: var/log/boot.log.6
  inflating: var/log/boot.log.1
  inflating: var/log/dpkg.log
  inflating: var/log/boot.log.4
  inflating: var/log/boot.log.5
```

Al igual que hicimos con el comprimido de CyLR, hemos de descomprimir el .zip generado por la herramienta de CyLR con el comando unzip

```
(samuel@ SARTEAGA)-[/tmp/triaje]
$ ls
boot  CyLR_Collection_Log_2026-01-13_16-19-25.log  etc  home  root  SARTEAGA.zip  sys  var
```

Listamos el contenido del directorio triaje y encontramos el sistema de archivos del que se ha hecho triaje

Ver los usuarios creados

```
(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/triaje/home]  
$ ls -la  
total 0  
drwxr-xr-x 6 root root 120 ene 13 17:20 .  
drwxr-xr-x 8 root root 200 ene 13 17:20 ..  
drwxr-xr-x 2 root root 120 ene 13 17:20 cortado  
drwxr-xr-x 2 root root 120 ene 13 17:20 espresso  
drwxr-xr-x 2 root root 140 ene 13 17:20 latte  
drwxr-xr-x 4 root root 240 ene 13 17:20 samuel
```

Si accedemos al directorio de home veremos los usuarios que se crearon con anterioridad

Lugares visitados

```
(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/triaje/home]
$ cd samuel

(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/triaje/home/samuel]
$ ls -la
total 64
drwxr-xr-x 4 root root 240 ene 13 17:20 .
drwxr-xr-x 6 root root 120 ene 13 17:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root 78 ene 12 19:16 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 220 oct 10 17:08 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 root root 5551 oct 10 17:08 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 35 oct 10 17:11 .dmrc
drwxr-xr-x 3 root root 60 ene 13 17:20 .mozilla
-rw-r--r-- 1 root root 807 oct 10 17:08 .profile
drwxr-xr-x 2 root root 60 ene 13 17:20 .ssh
-rw-r--r-- 1 root root 167 dic 11 16:45 .wget-hsts
-rw-r--r-- 1 root root 23608 ene 13 17:09 .zsh_history
-rw-r--r-- 1 root root 10855 oct 10 17:08 .zshrc

(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/triaje/home/samuel]
$ cd .mozilla/firefox/tfjdhy8r.default-esr/

(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/.../samuel/.mozilla/firefox/tfjdhy8r.default-esr]
$ ls -la
total 17080
drwxr-xr-x 4 root root 680 ene 13 17:20 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 ene 13 17:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root 24 ene 12 18:50 addons.json
-rw-r--r-- 1 root root 98304 ene 13 17:06 bounce-tracking-protection.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 221 ene 13 17:09 broadcast-listeners.json
-rw-r--r-- 1 root root 229376 ene 13 17:06 cert9.db
-rw-r--r-- 1 root root 367 ene 13 16:21 cert_override.txt
-rw-r--r-- 1 root root 688 nov 5 18:52 containers.json
-rw-r--r-- 1 root root 262144 ene 13 16:40 content-prefs.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 524288 ene 13 17:14 cookies.sqlite
```

Para ver los lugares visitados en el navegador web hemos de dirigirnos al directorio de samuel, .mozilla, firefox, el id autogenerado por el navegador, y desde ahí, buscar el fichero places.sqlite

```
-rw-r--r-- 1 root root 557496 ene 13 17:18 cookies.sqlite-wal
drwxr-xr-x 2 root root 80 ene 13 17:20 datareporting
-rw-r--r-- 1 root root 595 nov 5 18:52 extension-preferences.json
-rw-r--r-- 1 root root 14387 ene 12 18:50 extensions.json
-rw-r--r-- 1 root root 5242880 ene 13 16:55 favicons.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 2033136 ene 13 17:06 favicons.sqlite-wal
-rw-r--r-- 1 root root 262144 ene 12 18:57 formhistory.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 380 nov 5 18:52 handlers.json
-rw-r--r-- 1 root root 294912 nov 5 18:51 key4.db
-rw-r--r-- 1 root root 98304 ene 13 17:06 permissions.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 565 nov 5 18:54 pkcs11.txt
-rw-r--r-- 1 root root 5242880 ene 13 17:08 places.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 2393848 ene 13 17:10 places.sqlite-wal
-rw-r--r-- 1 root root 65536 ene 13 16:04 protections.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 2544 ene 13 16:06 serviceworker.txt
-rw-r--r-- 1 root root 90 ene 13 16:03 sessioncheckpoints.json
-rw-r--r-- 1 root root 18 nov 5 18:52 shield-preference-experiments.json
drwxr-xr-x 4 root root 100 ene 13 17:20 storage
-rw-r--r-- 1 root root 7168 ene 13 16:04 storage.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 1 dic 17 18:19 Telemetry.FailedProfileLocks.txt
-rw-r--r-- 1 root root 50 nov 5 18:51 times.json
-rw-r--r-- 1 root root 98304 nov 5 18:52 webappsstore.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root 0 nov 5 18:52 webappsstore.sqlite-wal
-rw-r--r-- 1 root root 170 ene 7 20:20 xulstore.json
```

Una vez encontrado hemos de abrirlo para ver los lugares visitados por el usuario

```
(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/.../samuel/.mozilla/firefox/tfjdhy8r.default-esr]
$ cp places.sqlite /tmp

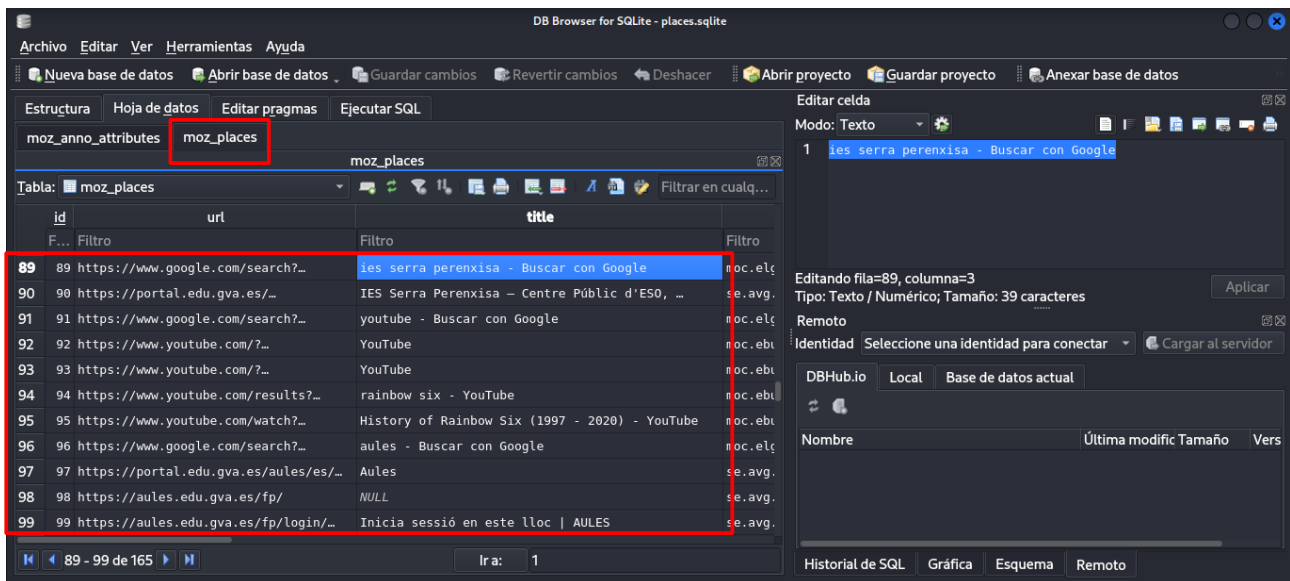
(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/.../samuel/.mozilla/firefox/tfjdhy8r.default-esr]
$ cd /tmp

(samuel@SARTEAGA)-[/tmp]
$ ls
config-err-V69Ahr
gui_datastore
places.sqlite
ssh-tptiorwinata
systemd-private-b3c8e32558c543199b2f90ed31d2b0ea-colord.service-mFAoL0
systemd-private-b3c8e32558c543199b2f90ed31d2b0ea-haveged.service-OghYMN
systemd-private-b3c8e32558c543199b2f90ed31d2b0ea-ModemManager.service-xw05y0

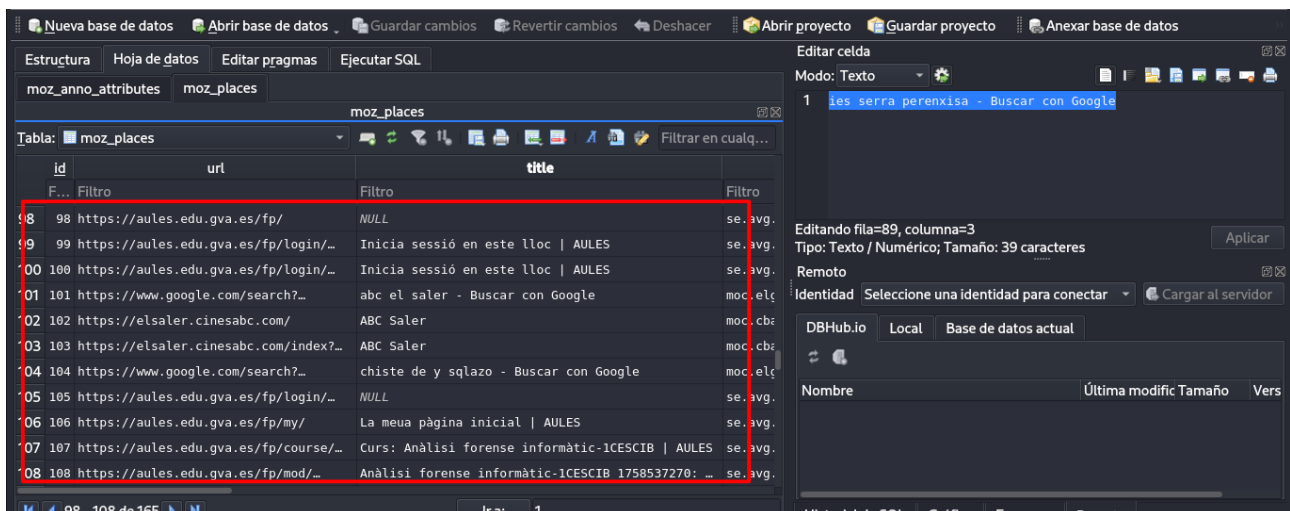
(samuel@SARTEAGA)-[/tmp]
$ sqlitebrowser places.sqlite
```

Pero antes hemos de copiarlo fuera del triaje pues no nos permitirá abrirlo por permisos de lectura escritura, con el comando cp, copiamos el fichero en el directorio temporal de nuestro sistema de archivos /tmp, si listamos el contenido del directorio vemos el

fichero .sqlite, ahora hemos de usar la herramienta sqlitebrowser para ver las tablas del archivo de base de datos



Hemos de navegar por las tablas del fichero de base de datos hasta encontrar la tabla moz_places, haremos click derecho sobre ella y le daremos a mostrar datos o show data, de ahí, encontramos las webs visitadas, entre ellas el ies serra perenxisa, youtube con videos del juego rainbow six siege, aules, cines abc el saler...



Dispositivo USB insertado

```

--$ dmesg -T | grep -i usb
[mar ene 13 15:49:21 2026] ACPI: bus type USB registered
[mar ene 13 15:49:21 2026] usbcore: registered new interface driver usbfs
[mar ene 13 15:49:21 2026] usbcore: registered new interface driver hub
[mar ene 13 15:49:21 2026] usbcore: registered new device driver usb
[mar ene 13 15:49:21 2026] ehci-pci 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[mar ene 13 15:49:21 2026] ehci-pci 0000:00:0b.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[mar ene 13 15:49:21 2026] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
[mar ene 13 15:49:21 2026] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[mar ene 13 15:49:21 2026] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[mar ene 13 15:49:21 2026] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.12.38+kali-amd64 ehci_hcd
[mar ene 13 15:49:21 2026] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0b.0
[mar ene 13 15:49:21 2026] hub 1-0:1.0: USB hub found
[mar ene 13 15:49:21 2026] ohci-pci 0000:00:06.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 6.12
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.12.38+kali-amd64 ohci_hcd
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:06.0
[mar ene 13 15:49:22 2026] hub 2-0:1.0: USB hub found
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb 2-1: New USB device found, idVendor=80ee, idProduct=0021, bcdDevice= 1.00
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb 2-1: Product: USB Tablet
[mar ene 13 15:49:22 2026] usb 2-1: Manufacturer: VirtualBox
[mar ene 13 15:49:22 2026] usbcore: registered new interface driver usbhcd
[mar ene 13 15:49:22 2026] usbhcd: USB HID core driver
[mar ene 13 15:49:22 2026] input: VirtualBox USB Tablet as /devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:80EE:0021.0001/input/input6
[mar ene 13 15:49:22 2026] hid-generic 0003:80EE:0021.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [VirtualBox USB Tablet] on usb-0000:00:06.0-1/input0
[mar ene 13 16:00:12 2026] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[mar ene 13 16:00:12 2026] usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-pci
[mar ene 13 16:00:13 2026] usb 2-1: New USB device found, idVendor=80ee, idProduct=0021, bcdDevice= 1.00
[mar ene 13 16:00:13 2026] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[mar ene 13 16:00:13 2026] usb 2-1: Product: USB Tablet
[mar ene 13 16:00:13 2026] usb 2-1: Manufacturer: VirtualBox
[mar ene 13 16:00:13 2026] input: VirtualBox USB Tablet as /devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:80EE:0021.0002/input/input9
[mar ene 13 16:00:13 2026] hid-generic 0003:80EE:0021.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [VirtualBox USB Tablet] on usb-0000:00:06.0-1/input0

```

Con los logs de dmesg junto al argumento -T, para que escriba las fechas y hora exacta, junto a la tubería (|), para usar el comando grep, para buscar la palabra usb sin importar que esté en mayúsculas o minúsculas, encontramos todos los registros de la captura donde referencian el dispositivo usb que se conectó al sistema

Fichero creado

```

(samuel@SARTEAGA)-[/tmp/triaje/home/latte]
$ stat ~/Escritorio/ficheroNormalYCorriente.txt
Fichero: /home/samuel/Escritorio/ficheroNormalYCorriente.txt
Tamaño: 22          Bloques: 8          Bloque E/S: 4096    regular file
Device: 8,1        Inode: 400926        Links: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/ samuel)  Gid: ( 1000/ samuel)
Acceso: 2026-01-12 19:08:51.385969775 +0100
Modificación: 2026-01-12 19:08:47.123839780 +0100
Cambio: 2026-01-12 19:08:47.127841780 +0100
Creación: 2026-01-12 19:08:47.123839780 +0100

```

Para ver el fichero que se creó podemos emplear el uso del comando stat, stat es usado para mostrar información detallada sobre un fichero o un sistema de archivos, incluyendo metadatos como permisos, dueño, fechas de acceso, modificación, cambio y creación

Fichero copiado al usb

```
(samuel@SARTEAGA)-[/media/samuel/SAMU2GB]
$ locate ficheroNormalYCorriente.txt
/home/samuel/Escritorio/ficheroNormalYCorriente.txt

(samuel@SARTEAGA)-[/media/samuel/SAMU2GB]
$ ls
ficheroNormalYCorriente.txt 'System Volume Information'
```

Para ver que el fichero se copió usamos el comando locate, locate realiza sus búsquedas sobre una base de datos propia, para no tener que buscar en todo el sistema de archivos, probando que, el fichero una vez, estuvo en el escritorio del usuario Samuel y ahora, con el comando ls se encuentra en el USB

Dentro de este apartado hay un problema, Kali Linux, que detallaremos a continuación: por un lado El .bash_history no es un log en tiempo real, por diseño, bash mantiene el historial en memoria, escribe el contenido en ~/.bash_history solo al cerrar la sesión o el shell, en este triaje no se cerró la sesión correctamente junto a la ventana de la terminal, se debería de haber cerrado la ventana primero y después haber cerrado sesión, es por eso que no se ha guardado el comando en el fichero de historial de comandos

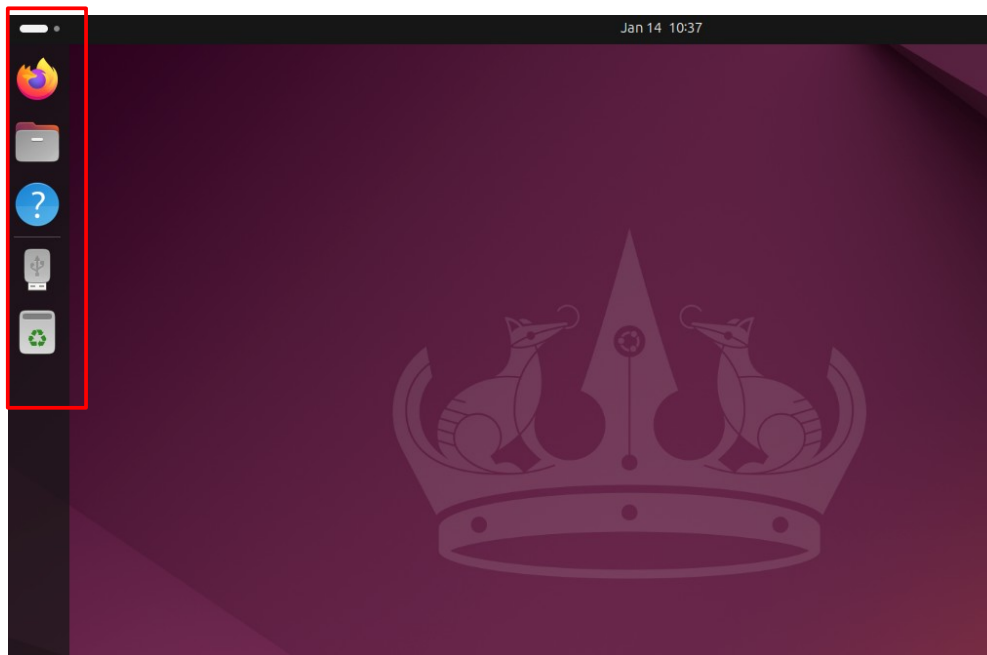
Por ello se va a realizar una copia de la acción pero en una distribución Linux de Ubuntu en su versión 24.04, la máquina virtual proviene de la página web totalmente confiable osboxes.org

```
osboxes@osboxes: ~/Desktop
osboxes@osboxes:~/Desktop$ ls
ej4TimeLine.csv
ejercicio4.plaso
ficheroNormalYCorriente.txt
log2timeline-20251123T133109.log.gz
psort-20251123T141517.log.gz
Worker_00_log2timeline-20251123T133109.log.gz
Worker_01_log2timeline-20251123T133109.log.gz
osboxes@osboxes:~/Desktop$
```

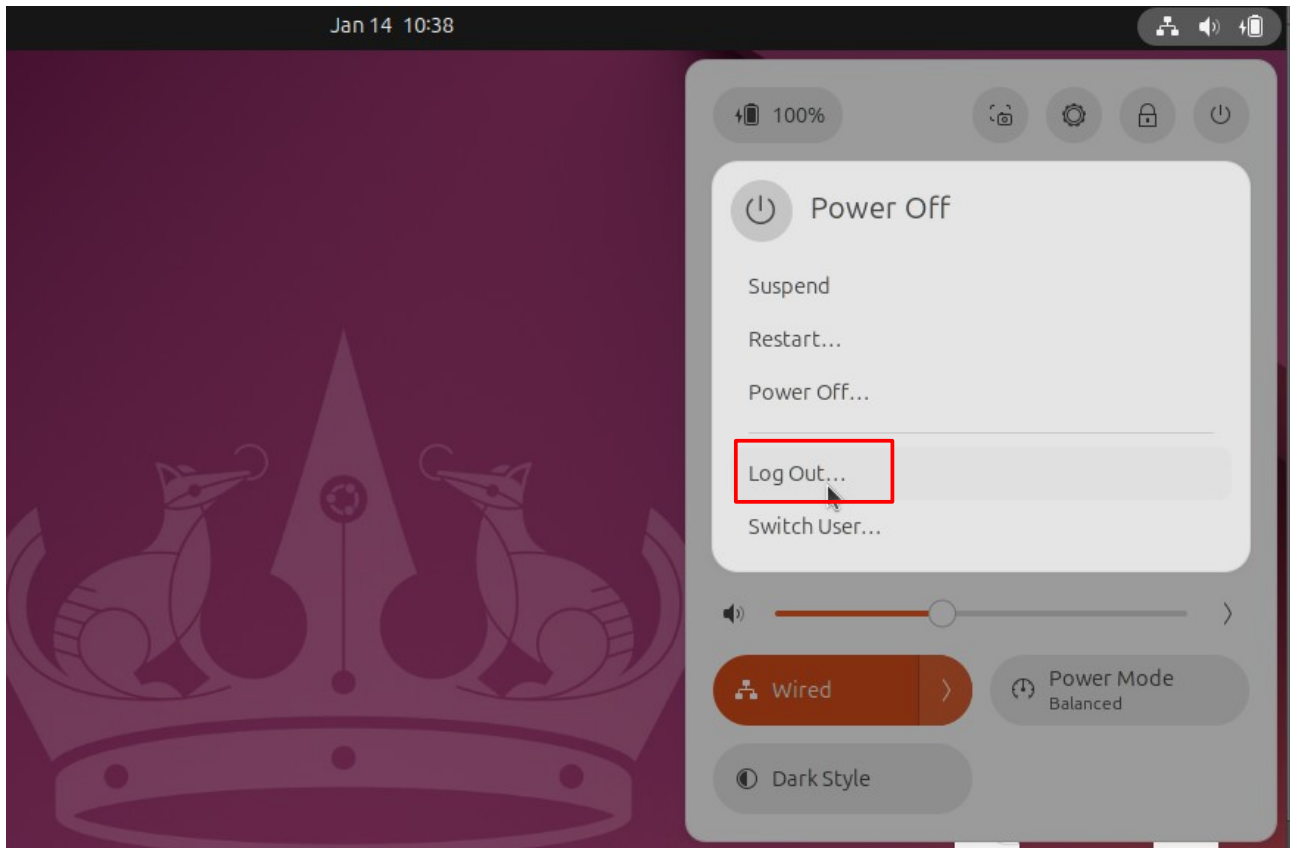
En primer lugar haríamos un ls en el escritorio, donde tenemos el fichero de texto

```
osboxes@osboxes:~/Desktop$ cp ficheroNormalYCorriente.txt /media/  
osboxes/ sf_C/  
osboxes@osboxes:~/Desktop$ cp ficheroNormalYCorriente.txt /media/osboxes/SAMU2GB/  
/  
osboxes@osboxes:~/Desktop$ ls /media/osboxes/SAMU2GB/  
ficheroNormalYCorriente.txt 'System Volume Information'  
osboxes@osboxes:~/Desktop$
```

A continuación ejecutaríamos el comando cp para copiar el fichero de texto al usb, con ls veríamos que efectivamente se encuentra el fichero copiado, ahora hemos de cerrar la ventana de la terminal con exit



Vemos en la barra de herramientas que la terminal se ha cerrado



Ahora cerraríamos la sesión para que se aplicasen los cambios del comando de copiar

```
ls  
cp ficheroNormalYCorriente.txt /media/osboxes/SAMU2GB/  
ls /media/osboxes/SAMU2GB/  
exit
```

Y ahora sí, veríamos como se ha copiado el fichero al USB

USB extraído

```
(samuel@SARTEAGA) [/tmp/triaje/home/latte]  
$ dmesg -T | grep -i "usb disconnect"  
[mar ene 13 16:00:12 2026] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
```

Para ver que el USB fue extraído hemos de realizar el mismo comando que usamos para ver que se insertó un USB, pero en este caso, hemos de buscar la cadena de texto “usb disconnect” y encontramos que a las 16:00:12 del 13 de enero de 2026, martes, el dispositivo fue extraído